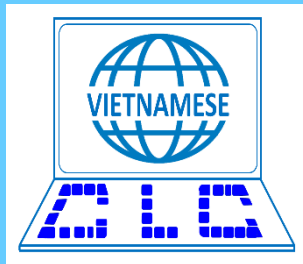


**Section 0:
Natural Languages Processing**

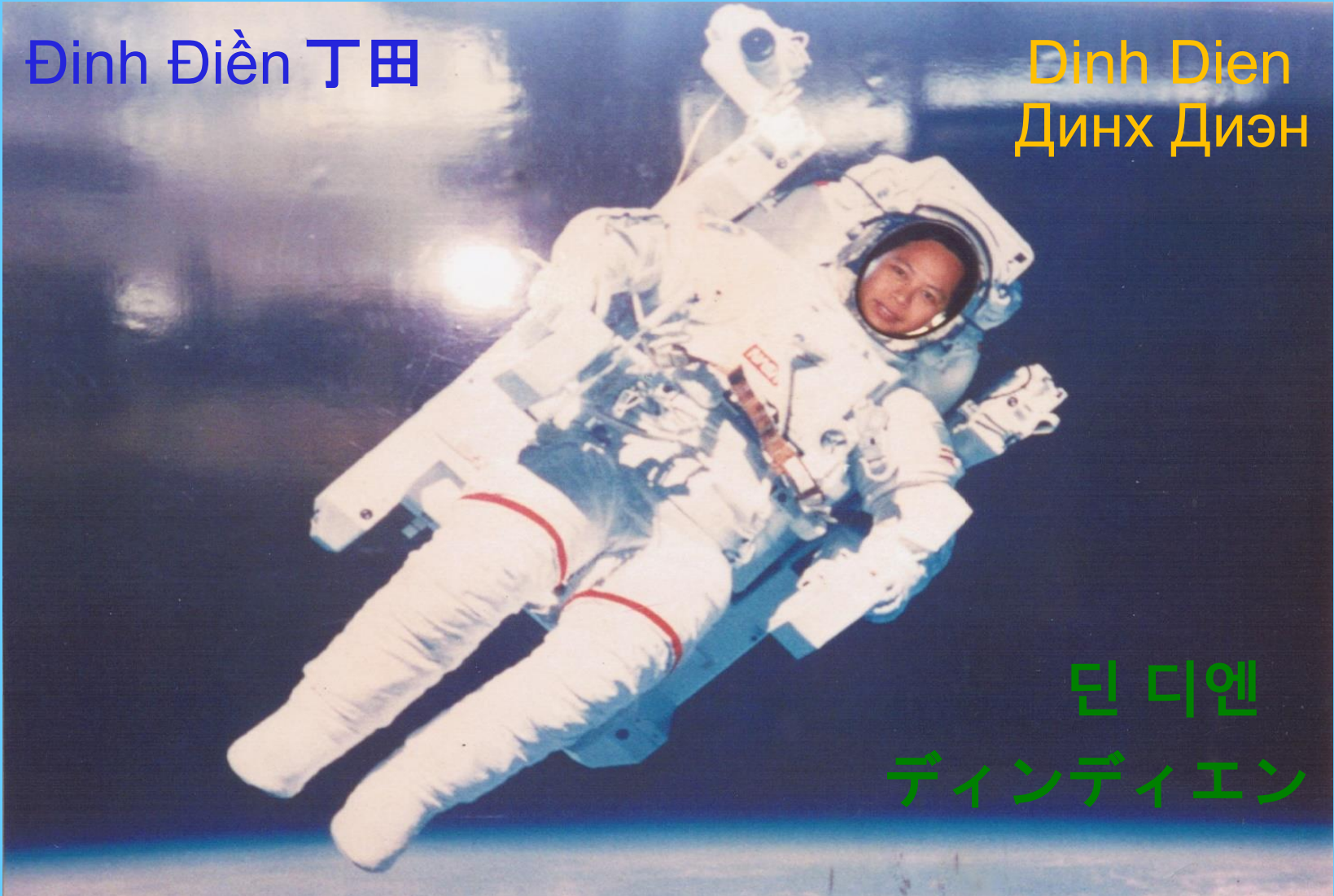


Lecturer: Assoc.Prof. Dr. Dinh Dien
ddien@fit.hcmus.edu.vn

Lecturer

Đinh Điền 丁田

Dinh Dien
Динх Диэн



딘 디엔
ディンディエン

Teaching Assistant: Dr. Buu Long – Dr. An Vinh

Giới thiệu

- Sản phẩm **AI**: ChatBot: ChatGPT, Gemini, Grok 3, ...
- **Đối thoại** với con người bằng **ngôn ngữ con người**
- ✓ Tại sao: **AI** gần đây ảnh hưởng sâu rộng đến mọi người
- hơn so với các thành quả AI trước đây (chơi cờ: 97,17)?
- Vì: nó liên quan đến **Ngôn ngữ con người**.
- **Ngôn ngữ**: Phương tiện giao tiếp, truyền đạt thông tin quan trọng nhất của loài người.
- **AI** tác động rất lớn đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống
- vì tất cả đều phải dùng đến **ngôn ngữ** của con người.
- ❖ “(thông) TIN”: 信 = 人 (nhân) + 言 (ngôn)
- Ngôn ngữ: **tiếng nói** và **chữ viết**
- NLP: **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên** (bằng AI, LLM, ...)

Natural Language Processing (NLP)

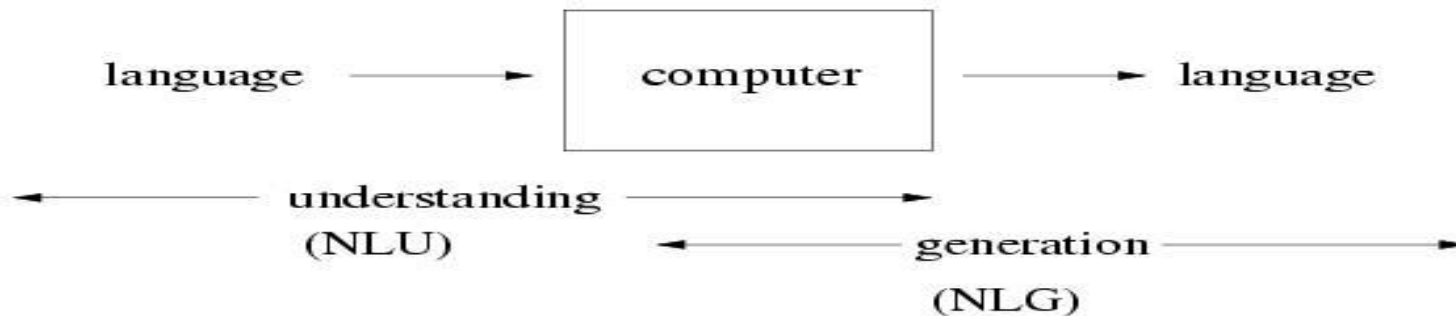
1. What is NLP ?
2. Why NLP is hard?
3. NLP applications
4. What will this course be about?
5. Textbooks - Website - dataset
6. Grading:
 - Mid-term: Exercise/Seminar (50%): Corpus
 - Project (Model): oral examination (50%)
 - Bonus: unlimited

What is NLP?

Using computer (Artificial Intelligence) to deal with human languages.

What is Natural Language Processing?

computers using natural language as input and/or output



Why NLP is hard?

- Reason (1) – human language is **ambiguous**:
- Ex1 (pronoun resolution):
- Jack drank the wine on the table. ***It*** was red and round.
- Jack saw Sam at the party. ***He*** went back to the bar to get another drink.
- Jack saw Sam at the party. ***He*** clearly had drunk too much.
- Ex2: PrePosition Attachment:
- I ate **the bread with pecans**.
- I **ate** the bread **with fingers**.

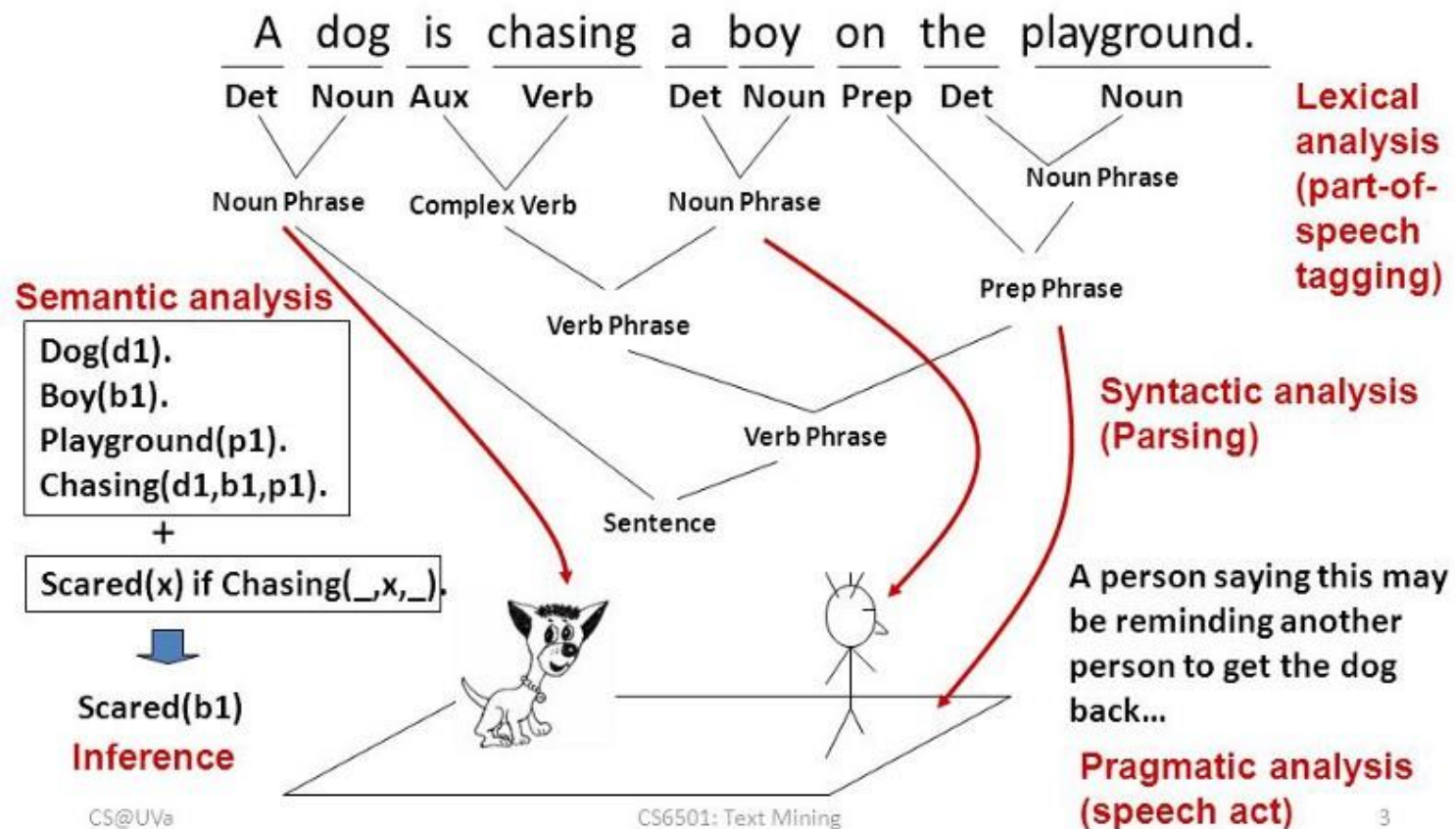
Why NLP is hard?

- Reason (2) – requires reasoning beyond what is explicitly mentioned (*A,B*) , and some of the reasoning requires world knowledge (*C*).
- *Ex: I couldn't submit my homework because my horse ate it.*
Implies that...
 - *A. I have a horse.*
 - *B. I did my homework.*
 - *C. My homework was done on a soft object (such as papers) as opposed to a hard/heavy object (such as a computer). – it's more likely that my horse ate papers than a computer.*

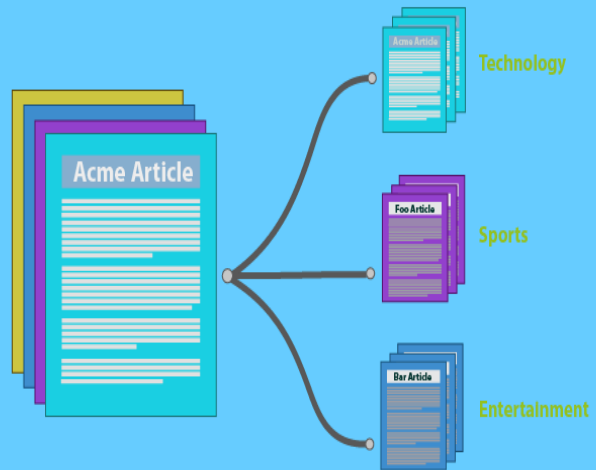
NLP APPLICATIONS

1. Linguistics analysis:

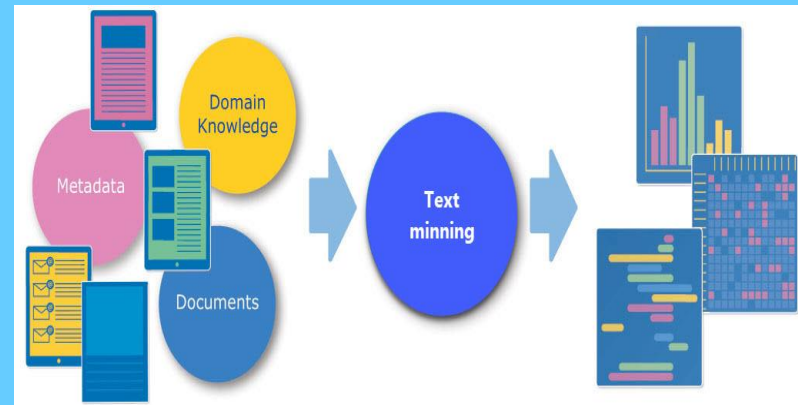
An example of NLP



2. Text classification:

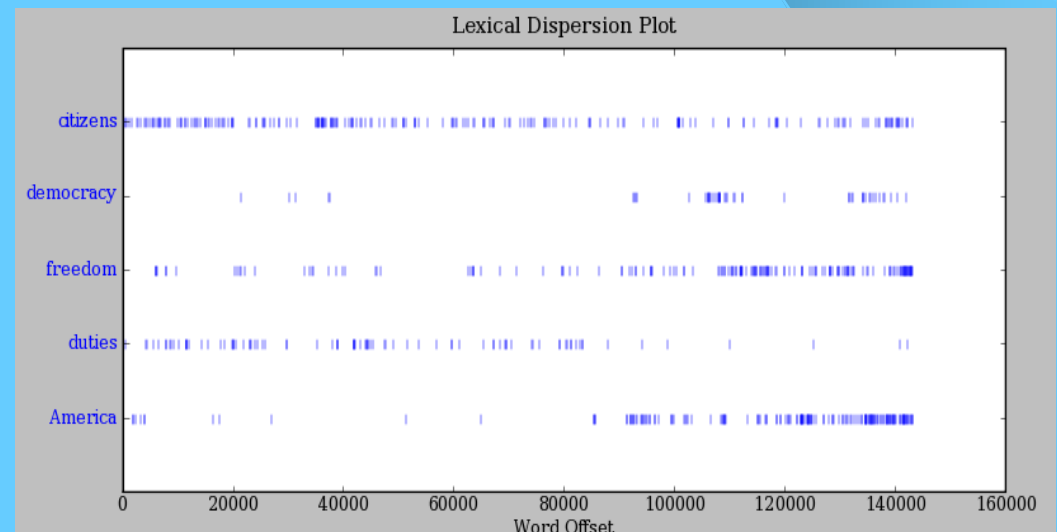
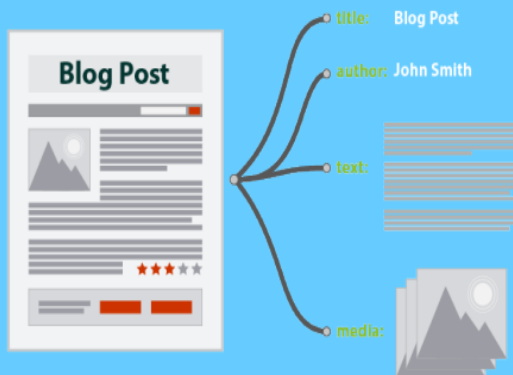


Web Mining



After 9-11: “We” > “I”

3. Text mining:



Information Extraction & Sentiment Analysis



Attributes:

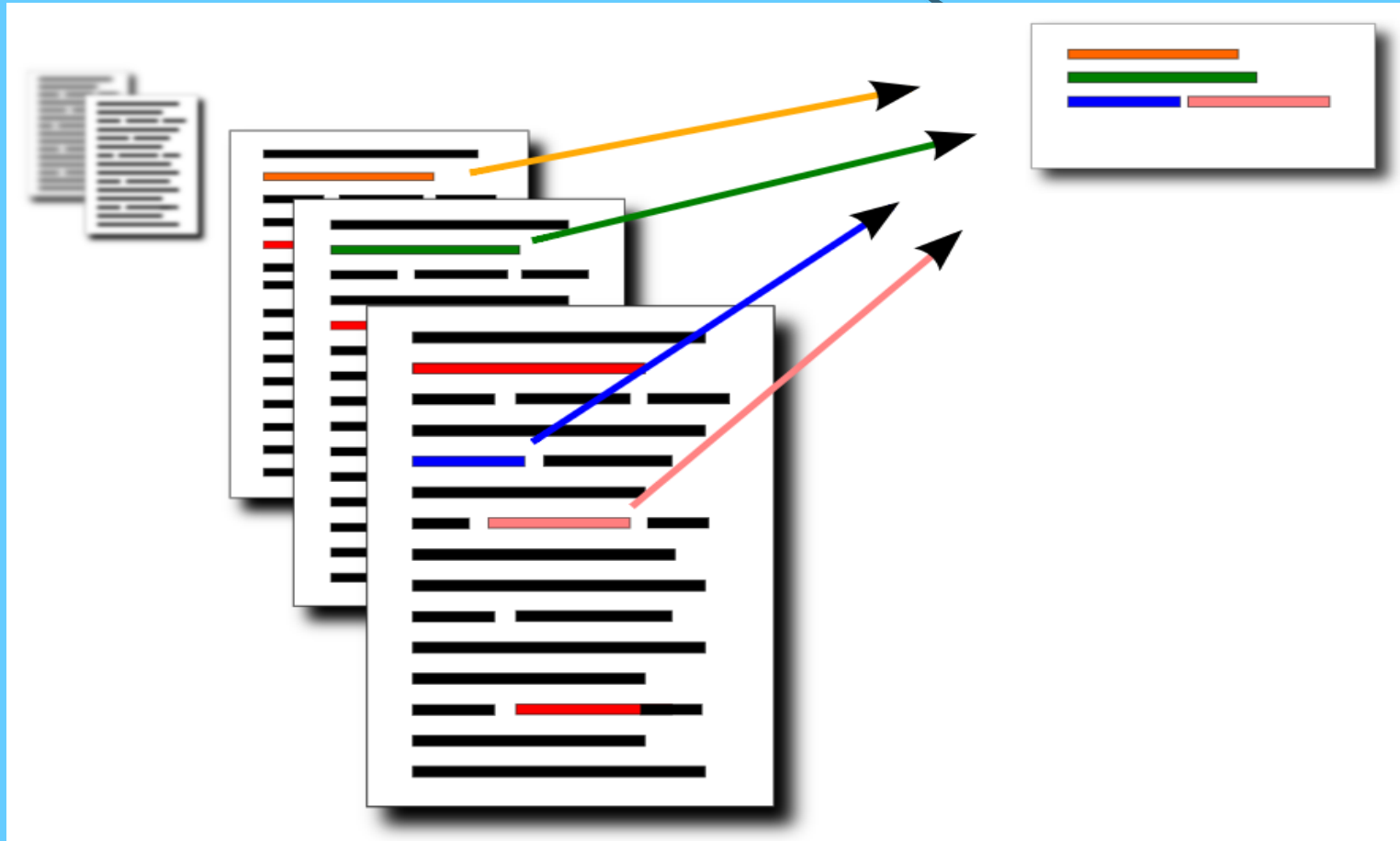
zoom
affordability
size and weight
flash
ease of use

Size and weight

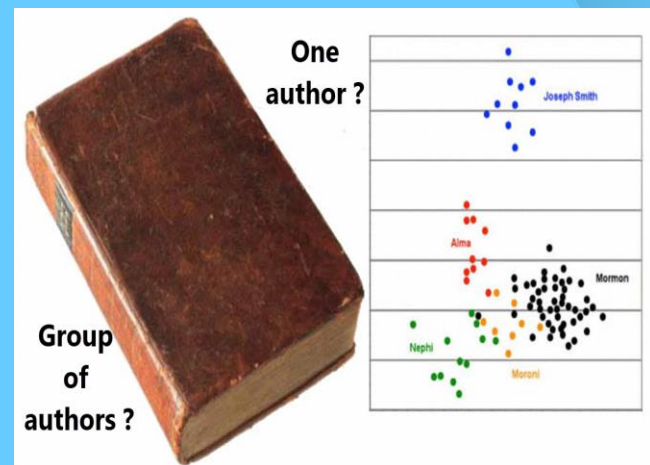
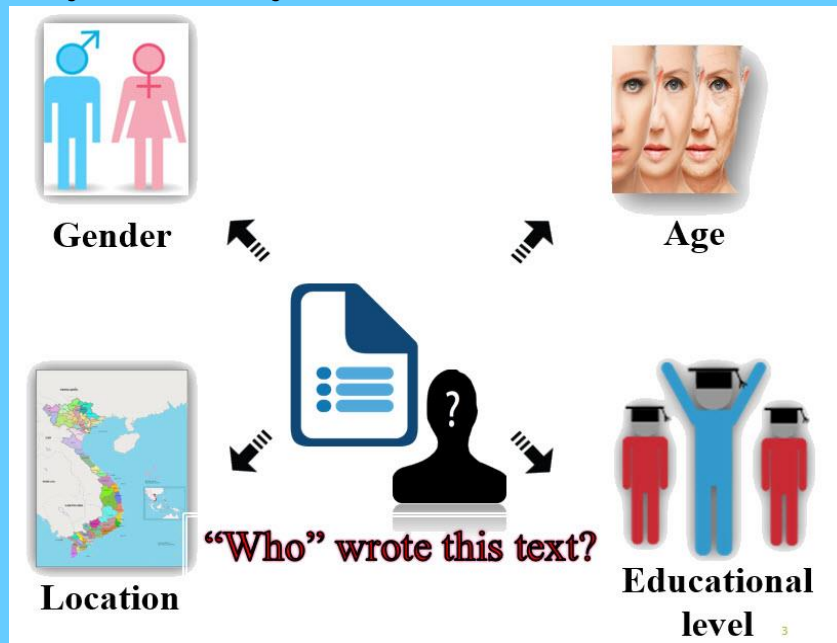
- ✓ nice and compact to carry!
- ✓ since the camera is small and light, I won't need to carry around those heavy, bulky professional cameras either!
- ✗ the camera feels flimsy, is plastic and very light in weight
- ✗ you have to be very delicate in the handling of this camera



4. Text summarization:



5. Text stylometry:



Văn phong khác biệt tố cáo vụ ngộ sát, làm giả thư tuyệt mệnh

Qua phân tích cách dùng từ "and", "but", "hopefully", "truly" trong thư tuyệt mệnh, các chuyên gia tại Mỹ xác định nạn nhân không phải là người viết.

• Thói quen lạ của chú chó tố cáo ông chủ vứt xác bốn cô gái bán dâm

Vào buổi sáng năm 1992, khoa cấp cứu một bệnh viện tại Mỹ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người sống tại căn hộ ở Bắc Carolina. Khi đến nơi, các nhân viên y tế thấy một thanh niên đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là Michael Hunter, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang làm lập trình viên. Bạn cùng phòng khai với cảnh sát rằng sáng hôm ấy, khi đánh thức Michael Hunter dậy để đi làm thì thấy anh ta bất tỉnh từ bao giờ.

Michael Hunter không có thương tích khả nghi nào trên cơ thể. Xét nghiệm máu cho kết quả dương tính với một loại thuốc gây tê với nồng độ gây chết người. Thông thường, loại thuốc này được sử dụng trong một số trường hợp khẩn cấp để làm ổn định nhịp tim. Tuy nhiên, nhân viên y tế khẳng định khi đến nơi thì thấy nạn nhân đã tử vong và họ không hề tiêm bất cứ thuốc gì.

Cái chết của Michael Hunter làm gia đình anh suy sụp. Cha của anh vì quá đau buồn đã rơi vào cơn trầm cảm kéo dài và tự tử sau đó.



FBI Profiler Says Linguistic Work Was Pivotal In Capture Of Unabomber

August 22, 2017 · 12:18 PM ET

Heard on Fresh Air

DAVE DAVIES

FRESH AIR



Ted Kaczynski is flanked by federal agents as he is led to prison. Kaczynski is now serving a life sentence in prison for the

his victims. In 1995, he sent a sprawling, 35,000-word

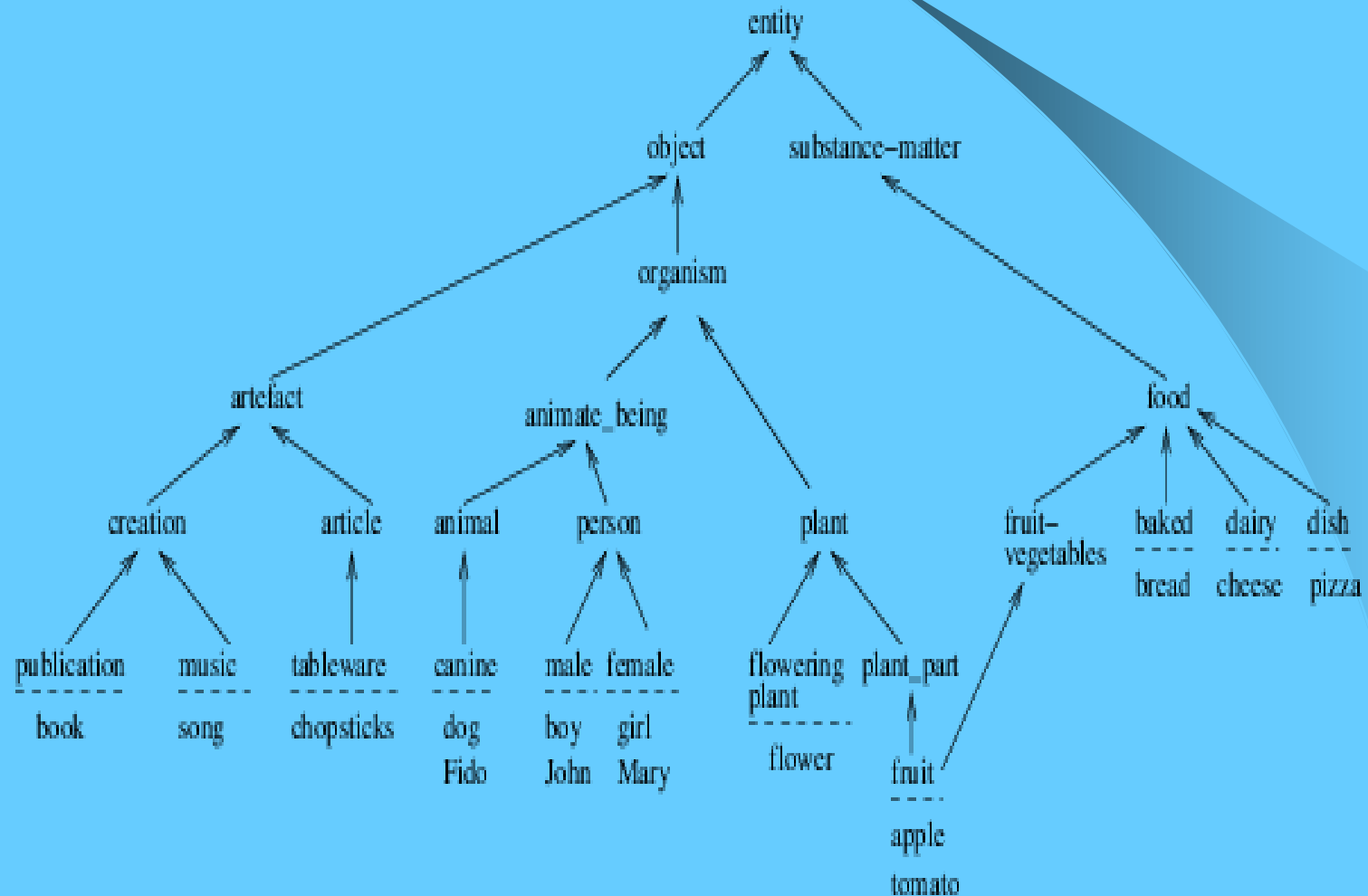
"manifesto" to *The New York Times* and *The Washington*

Post, in which he explained why he believed technology to be evil and how society should disband the technological system and live in agrarian tribes.

Fitzgerald says the Unabomber's writings were a "pivotal factor" in cracking the case. He and his colleagues used them to help pinpoint the age and geographic origin of their suspect — evidence that helped lead to the April 6, 1996, arrest of Ted Kaczynski,

Ex-Math-Prof.
UC Berkeley

6. Text similarity:



Plagiarism detection

noplag

Title: Health Vision(1)
Author: Aleks B

100% Similarity
43 Matches
en Language

You have not seen your eye doctor for more than a year.

What eye problems your eye doctor is looking for?

- ? Nearsightedness, farsightedness or astigmatism. These conditions are corrected with eyeglasses, contact lenses or surgery.
- ? Amblyopia and strabismus. Amblyopia occurs when eyes are misaligned. Strabismus is another word for crossed eyes.
- ? Focusing problems and ability of your eyes to work together.
- ? Any problems with eye tearing.
- ? Eye diseases such as glaucoma and diabetic retinopathy which have no clear symptoms at early stages. In most cases, early detection can reduce risk for vision loss.
- ? Age-related conditions. For example, cataracts occur mostly at the age of 65 and older.

What can you do to protect your eyes?

- ? Have a healthy diet, rich in fruits and vegetables.
- ? Take care of your health in general.
- ? Maintain a healthy weight.
- ? Quit smoking.
- ? Remember to give your eyes a rest when working at the computer.
- ? Do not forget to blink.
- ? Keep your eyes safe when playing sports or doing any potentially eye-dangerous activity.
- ? Protect your eyes from ultraviolet rays with sunglasses.
- ? Know your family's eye health history. Many eye diseases and conditions are hereditary.
- ? Visit your eye doctor once a year. Conducting regular eye exams will help preserve your vision and reduce risk of serious eye and vision problems.

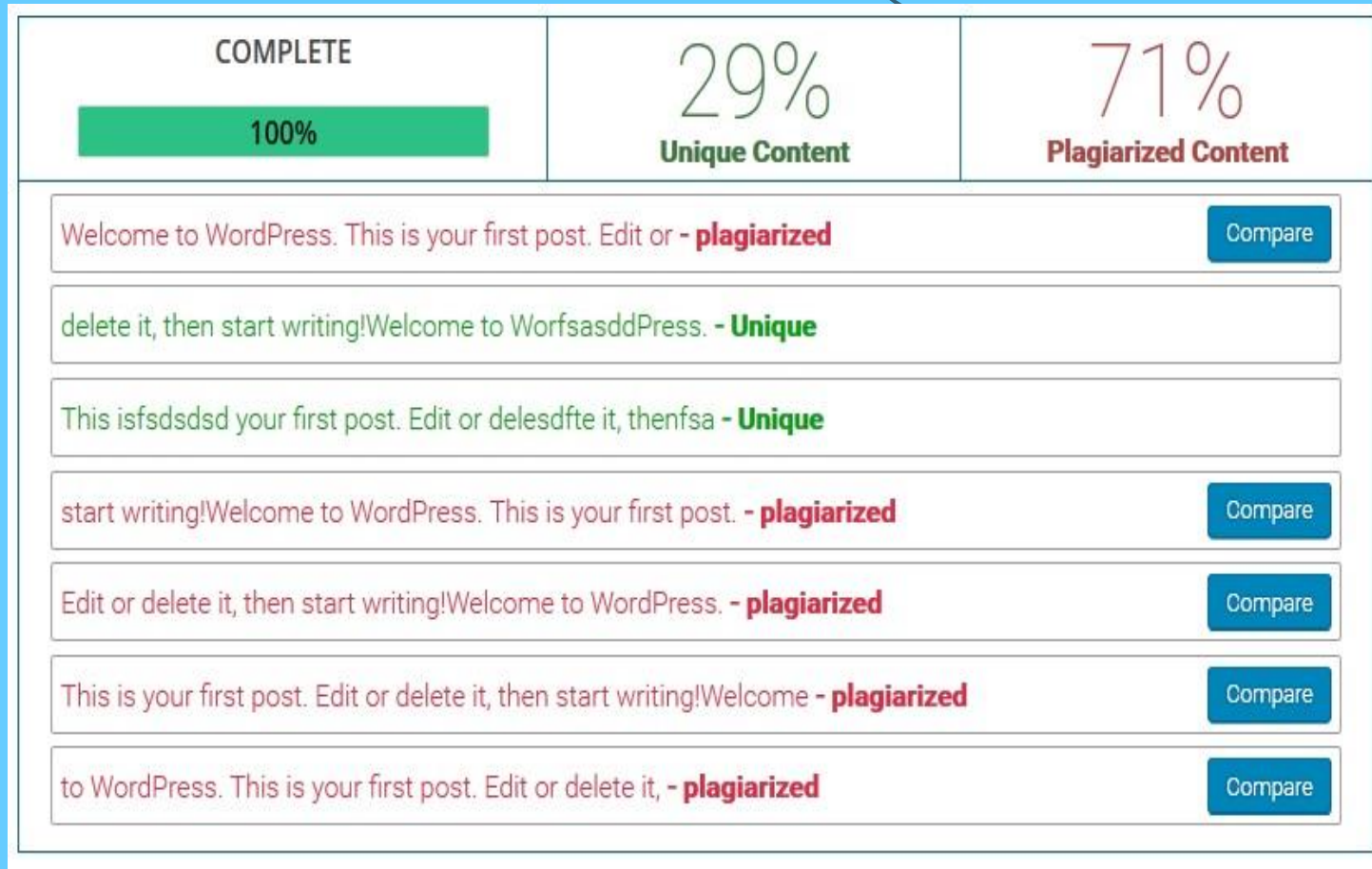
Originality report Powered by Noplag.com Page 1

Match Overview

1	My Library	W 364 100%
Paper stored in "My Checked Files L...		
2	Web	W 345 95.40%
https://astra-hc.com/blog/category/...		
3	Web	W 345 95.40%
https://astra-hc.com/blog/2016/06		
4	Web	W 345 95.40%
https://astra-hc.com/blog/posts		
5	Web	W 345 95.40%
https://astra-hc.com/blog/your-visi...		
6	Web	W 39 10.93%
www.cdc.gov/media/storyideas/2012.h...		
7	Web	W 33 9.68%
www.kidspot.com.au/baby/baby-develo...		
8	Web	W 27 7.91%
https://nei.nih.gov/healthyeyes/eye...		
9	Web	W 23 6.69%
www.allaboutvision.com/eve-exam/imp...		

ID 468042 Checked on 04 Nov 2016 5:42 PM Words: 364 Pages: 1/1

Cross-Lingual Plagiarism detection



7. Text readability:

Earthquake in Indonesia – level 1



02-10-2018 07:00

Level 1

Level 2

Level 3

Sulawesi is an island in Indonesia. An **earthquake** hits near it. The earthquake makes a **tsunami**. It is 3 metres tall.

The tsunami moves into two cities. Around 600,000 people live there. More than 832 people die. Hospitals, hotels, a shopping centre, and thousands of homes are **destroyed**.

Difficult words: **earthquake** (when the ground moves), **tsunami** (a big wave started by an earthquake), **destroy** (break completely).

Earthquake in Indonesia – level 2



02-10-2018 07:00

Level 1

Level 2

Level 3

A 7.5-**magnitude** earthquake hit near the Indonesian island of Sulawesi which **triggered** a 3-metre tsunami that **smashed** **into** two cities on the coast. These cities are home to 600,000 people.

The tsunami killed more than 832 people and destroyed hospitals, hotels, a shopping centre, and thousands of homes. The event affected the lives of as many as 1.6 million people.

Difficult words: **magnitude** (the size of power of something), **trigger** (start suddenly), **smash** (move into with a lot of force).

Earthquake in Indonesia – level 3



02-10-2018 07:00

Level 1

Level 2

Level 3

A 7.5-magnitude earthquake hit near the Indonesian island of Sulawesi, **triggering** a 3-metre tsunami, which smashed into two cities on the coast.

Palu and Donggala are the cities affected the worst, and they are home to over 600,000 people. At least 832 people have been confirmed dead, thousands of homes collapsed, along with hospitals, hotels, and a shopping centre. The disaster affected as many as 1.6 million people, according to Red Cross **estimates**.

Difficult words: **trigger** (start), **estimate** (a careful guess based on data).

Linguistic features of Text readability

Word popularity: word usage frequency

Syntactic structure: complexity of parsing tree

Text organization: text coherence

Text readability $\leftrightarrow$ comprehensibility

Writer (encoder) $\leftrightarrow$ Reader (decoder)



Ex: A top-3,000 wordlist in English has been used in all definitions/explanations in the Oxford OALD8,

e.g.

phil·an·throp·ist /fɪ'lænθrəpɪst/ *noun* a rich person who helps the poor and those in need, especially by giving money • **nhà từ thiện, mạnh thường quân**

Whilst, in an existing Vietnamese dictionary: the definition of the word “đường” (sugar) is “một *hợp chất kết tinh*...” (“hợp chất” = compound, “kết tinh” = crystallize”).

Ex: “tòa” = “kiến trúc đơn nguyên trong xây dựng”

Should not use difficult words: “gà quế” (35.216), “con ngóe” (23.670), ... in grade-1 textbooks.

MS word\proof reading: available for English



8. Text translation:

8a. Machine Translation

The screenshot shows the Al Jazeera website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Speech and Contents', 'Book Schedule', 'University o...ter Science', 'James Marti...', 'Home Page', 'The Daily Camera', 'The New Yor...', and 'Multimedia'. Below this is a banner for 'الحزب' (The Party) with the text 'تحضر لك الأخبار الساخنة أينما تكون' (You will find the hottest news wherever you are) and 'اشترك الآن' (Subscribe now). The main content area features several news stories. One prominent story is about the 'استشهاد فلسطينيين وإصابة تسعة في غارات بالقذائف' (Martyrdom of Palestinians and wounding of nine in missile raids), which is the same event described in the English text on the right. Other stories include 'البشير يلتقي فريزر ومجلس الأمن لن يفرض قوات بدافور' (Bashir meets Fraser and the Security Council will not impose forces in Darfur) and 'رئيس الوزراء الأمريكي دونالد ريمس فيلد ومسؤولون أمريكيون إلى العراق' (US President Donald Rumsfeld and US officials to Iraq). The website also includes a search bar, a sidebar with 'الآن' (Now) and 'الأخبار' (News) sections, and a footer with contact information and a copyright notice.

Killing Palestinians and wounding nine in the raids Sector

Nine Palestinians were wounded among civilians in an Israeli air raid in the neighborhood result in the Gaza Strip. This comes immediately after the killing of two prominent Al-Aqsa Martyrs Brigades in the Israeli occupying forces carried out air and infantry forces in the Balata camp in the West Bank.



Bashir meets Fraser, the Security Council will not impose forces Darfur

Is scheduled to meet with Sudanese President Omar al-Bashir Jenday Fraser Assistant Minister for Foreign Affairs of the American attempt to persuade officials in Khartoum, Sudanese Darfur deployment of the nationalities. For his part, US Ambassador to the United Nations that it has no intention of the Security Council to impose its forces in the province.



Rmsfield and Cheney insist on keeping the American forces in Iraq

Called American Defense Minister Donald Rmsfield Americans to show patience on Iraq. I take Vice President Dick Cheney calls Democrats withdrawal of American forces from Iraq link and the possibility of early withdrawal of attacks inside the United States.



Killing civilians and wounding officer suicide attack in Afghanistan

The international force to help establish security (ISAF) killed civilians and the wounding of an officer in an attack against Afghan forces convoy south Atlantic Afghanistan. In the capital Kabul, a hand grenade exploded at the passage of manufacture French patrol was not reported injuries or damage.



ChatGPT translation

DD

Hãy dịch câu sau sang tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Hàn, Đức, Nga, Latin và Quốc tế ngữ: "Chúng tôi đang học một ngôn ngữ"



- Tiếng Anh: "We are learning a language"
- Tiếng Pháp: "Nous apprenons une langue"
- Tiếng Hoa: "我们正在学习一种语言" (Wǒmen zhèngzài xuéxí yī zhǒng yǔyán) 门
- Tiếng Nhật: "私たちは言語を学んでいます" (Watashitachi wa gengo o manande imasu)
- Tiếng Hàn: "우리는 언어를 배우고 있습니다" (Urineun eoneoreul baeugo issseubnida)
- Tiếng Đức: "Wir lernen eine Sprache"
- Tiếng Nga: "Мы изучаем язык" (My izuchayem yazyk) учим
- Tiếng Latin: "Nos discimus linguam"
- Quốc tế ngữ: "Emang volapükik" Ni lernas lingvon

ChatGPT translation

DD

Hãy dịch câu sau sang tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Hàn, Đức, Nga, Latin và Esperanto: "Chúng tôi đang học một ngôn ngữ"



- Tiếng Anh: "We are learning a language"
- Tiếng Pháp: "Nous apprenons une langue"
- Tiếng Hoa: "我们正学习一门语言" (Wǒmen zhèngzài xuéxí yī mén yǔyán)
- Tiếng Nhật: "私たちは言語を学んでいます" (Watashitachi wa gengo o manande imasu)
- Tiếng Hàn: "우리는 언어를 배우고 있습니다" (Urineun eoneoreul baeugo issseubnida)
- Tiếng Đức: "Wir lernen eine Sprache"
- Tiếng Nga: "Мы изучаем язык" (My izuchayem yazyk)
- Tiếng Latin: "Nos discimus linguam"
- Esperanto: "Ni lernas lingvon"



Không chính xác: ngữ nghĩa từ Hán-Việt

DD

Hãy giải thích nghĩa của chữ "giai" trong thành ngữ "bách niên giai lão"



Trong thành ngữ "bách niên giai lão", chữ "giai" có nghĩa là "già nua", "đã già".

"Bách niên" nghĩa là "trăm tuổi", "lão" có nghĩa là "người già". Vì vậy, "bách niên giai lão" được dịch là "trăm tuổi đã già nua" hoặc "trăm tuổi đời đã già".

Một lần khác, Bác đến dự chiêu đãi do Chính phủ tổ chức nhân dịp đầu xuân dành cho chuyên gia nước ngoài. Trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô đọc đáp từ, trong đó chúc **Bác Hồ** sống lâu; phiên dịch dịch là chúc Bác "bách niên giai lão". Lúc ấy, tôi đứng sau lưng, nghe thấy Bác rì tai bác Tôn: "Mình có lấy vợ đâu mà chúc bách niên giai lão?".

[Vũ Khoan "Kể chuyện Bác Hồ"]

giai (階): *giai cấp, giai đoạn, ...*

"bậc thềm"

giai (佳): *giai diệu, giai thoại, giai nhân, ...*

"hay/đẹp"

giai (偕): *giai lão, ...*

"sống cùng nhau"

Không chính xác: cả ngữ nghĩa từ thông dụng

Model: GPT-4

Talk-t

DD

Hãy giải thích ý nghĩa của chữ "trắc" trong từ "bất trắc"



Trong tiếng Việt, từ "bất trắc" thường được dùng để mô tả một tình huống không ổn định, khó lường, rủi ro hoặc gặp phải những khó khăn và vấn đề. Từ này bao gồm hai chữ "bất" và "trắc".

Chữ "trắc" trong từ "bất trắc" có nghĩa là không ổn định, không chắc chắn. Khi kết hợp với chữ "bất", nó nhấn mạnh ý nghĩa của sự không ổn định, rủi ro hoặc tình trạng khó lường. Ví dụ, bạn có thể dùng từ "bất trắc" để mô tả tình hình kinh tế, chính trị, thời tiết, hoặc một mối quan hệ nào đó.

Tóm lại, ý nghĩa của chữ "trắc" trong từ "bất trắc" là sự không ổn định, không chắc chắn, phản ánh một tình huống không tốt hoặc khó khăn.

Trắc: đo/lường: trắc nghiệm, quan trắc, sinh trắc, ...

“Sông sâu khó đo, lòng người không lường được”

Chưa thể hiểu: nghĩa hàm ý, ẩn dụ, hoán dụ

2. "Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi": "Thiều quang" có nghĩa là ánh sáng mờ nhạt, chỉ thời gian gần hoàng hôn. Số "chín chục" ở đây ám chỉ tuổi thọ trung bình của con người, còn "sáu mươi" là thời gian mà ánh sáng bắt đầu mờ dần, tượng trưng cho tuổi già. Như vậy, câu thơ này có thể hiểu là thời gian cuộc đời đã đi qua nhanh chóng, giống như cách mà ánh sáng của ngày chuyển mình vào hoàng hôn.

Tổng kết lại, hai câu thơ này mang ý nghĩa về sự vụt qua của thời gian, sự thay đổi từ mùa xuân sang hoàng hôn tượng trưng cho quá trình từ thanh xuân đi vào tuổi già. Đồng thời, chúng cũng nêu lên một cảm giác nuối tiếc về những thời gian đã qua nhưng vẫn phải đón nhận và chấp nhận sự thay đổi của cuộc sống.

*Ngày xuân con én đưa thoi => dật nên Tám lỵ mùa Xuân (90 ngày)
60 ngày = đã qua 2 tháng => Thanh minh trong tiết Tháng Ba*

Không thể hiểu: Nghĩa hình tượng

2. "Phận liễu sao mà nẩy nét ngang."

- "Phận liễu" là số phận tầm thường, không có gì nổi bật, giống như cây liễu nhỏ bé và mong manh.
- "Sao mà" là "làm sao" hoặc "làm cách nào".
- "Nẩy nét ngang" là phát triển và đạt được sự kiên cường, mạnh mẽ trong cuộc sống.

Câu thơ này thể hiện sự trăn trở của tác giả về số phận của mình, liệu với một số phận tầm thường như cây liễu, có thể kiên cường và vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống hay không.

Nhìn chung, hai câu thơ này diễn đạt nỗi lòng của tác giả về sự trăn trở, tiếc nuối về số phận và duyên nợ trong cuộc đời. Tác giả nhấn mạnh rằng mỗi con người phải đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, dù số phận có tốt hay không. Đồng thời, tác giả cũng đặt câu hỏi liệu có thể vượt qua những thử thách đó để trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Tiếng Anh: chính xác hơn

DD

Xin cho tôi biết nguồn gốc của từ "breakfast"



Từ "breakfast" được hình thành từ hai từ "break" và "fast". Trong tiếng Anh cổ, "to break" có nghĩa là "phá vỡ, làm gián đoạn", và "fast" có nghĩa là "đói khát" trong thời gian dài, thường là do tôn giáo hay y học. Vì vậy, "breakfast" có nghĩa là bữa ăn đầu tiên trong ngày, giúp phá vỡ trạng thái đói khát sau một đêm ngủ.

break: phá vỡ **fast:** ăn chay/nhịn ăn (do đêm: ngủ)

breakfast: bữa đầu tiên trong ngày mà phá chay

Tiếng Anh: hiểu rất tốt

DD

Xin cho biết nguồn gốc của từ "disaster" trong tiếng Anh?



Từ "disaster" trong tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Ý, từ "disastro". "Disastro" được ghép từ hai phần: tiền tố "dis-" mang nghĩa "không tốt" hay "xấu" và "astro" nghĩa là "sao" (trong ngữ cảnh thiên văn học). Trong tiếng Ý, "disastro" được sử dụng để chỉ một sự kiện xấu xảy ra do ảnh hưởng của các vì sao, vì người xưa thường tin rằng các thiên thể có ảnh hưởng đến cuộc sống trên Trái đất.

astro/aster: astronomy, astronaut, asteroid

disappear: biến mất => **disaster:** tai họa

Từ "disastro" sau đó được chuyển sang tiếng Pháp dưới dạng "désastre" và cuối cùng trở thành "disaster" trong tiếng Anh vào khoảng thế kỷ 16. Ngày nay, từ "disaster" được sử dụng để chỉ một sự kiện đột ngột và khủng khiếp gây hậu quả nghiêm trọng về mặt nhân vật, kinh tế, môi trường hoặc xã hội.

Tiếng Anh: hiểu rất tốt

DD

Hãy giải thích nguồn gốc của nghĩa từ NVIDIA



NVIDIA là tên của một công ty đa quốc gia chuyên sản xuất chip đồ họa và nhiều sản phẩm khác liên quan đến công nghiệp công nghệ thông tin. Tên NVIDIA không phải xuất phát từ một từ hoặc cụm từ cụ thể trong bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng theo chính sáng lập viên và CEO của NVIDIA, Jensen Huang, tên này có nguồn gốc từ tiếng Latinh.

NVIDIA được lấy từ từ "**invidia**" trong tiếng Latinh, nghĩa là "ghen tị" hoặc "sự dè dặt". Có lẽ cái tên này được chọn vì công nghệ và sản phẩm của NVIDIA thường đứng ở vị trí tiên phong và đem lại sự "ghen tị" cho các đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, không chỉ là tên thương hiệu, NVIDIA cũng đã xây dựng một biểu tượng mạnh mẽ và được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp đồ họa, máy tính và trí tuệ nhân tạo.

Invidere

The term **invidia** comes from the Latin word **invidere**, which means "to look too closely" ¹. Invidia is associated with envy and reflects the ancient belief that envy originates from **the eyes** ¹. The Latin word invidia is derived from the Latin word video, which means "to see" ². Invidia is also related to the Latin word invidus, which means "envious" or "hostile" ².

Learn more: [1. wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Invidia) [2. etymologeek.com](https://www.etymologeek.com/word/invidia)



Tiếng Anh: hiển rất sâu rộng

nguồn gốc của từ "Milky Way"



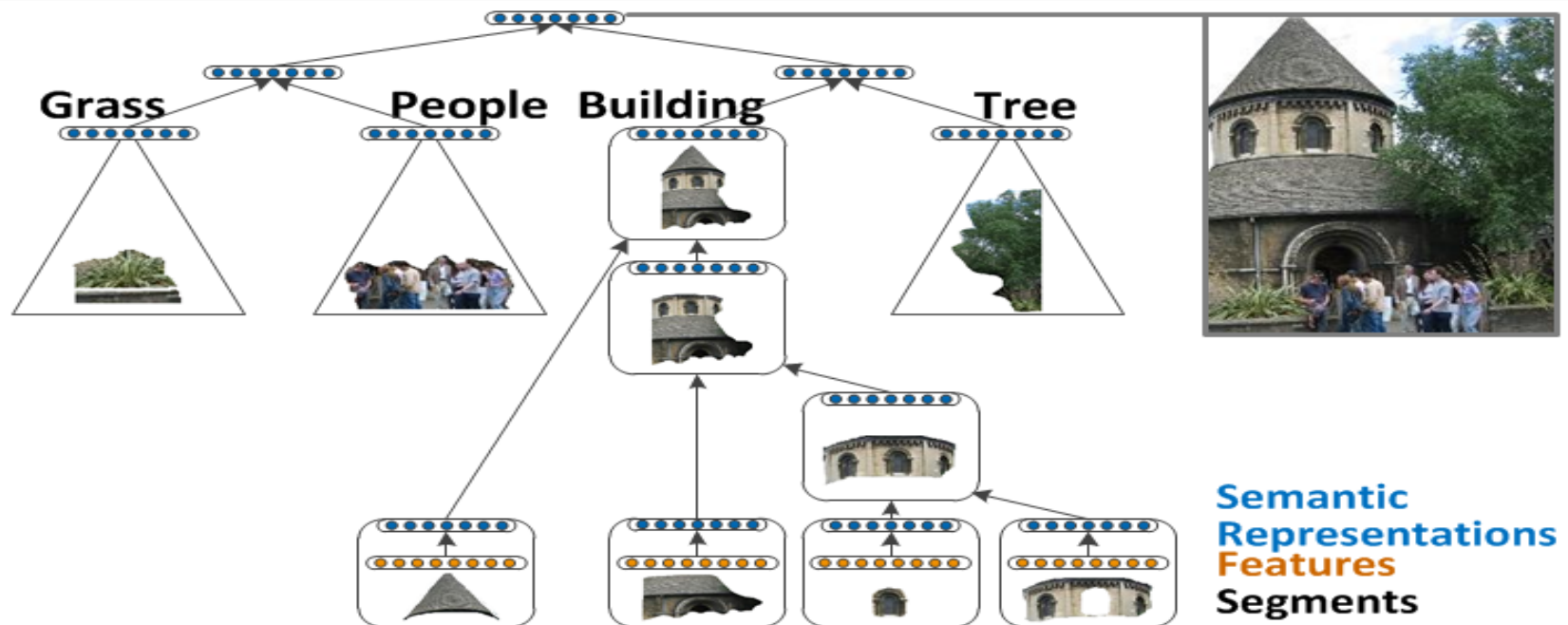
Thần thoại Hy Lạp:

Thần Zeus: Chúa tể các vị thần

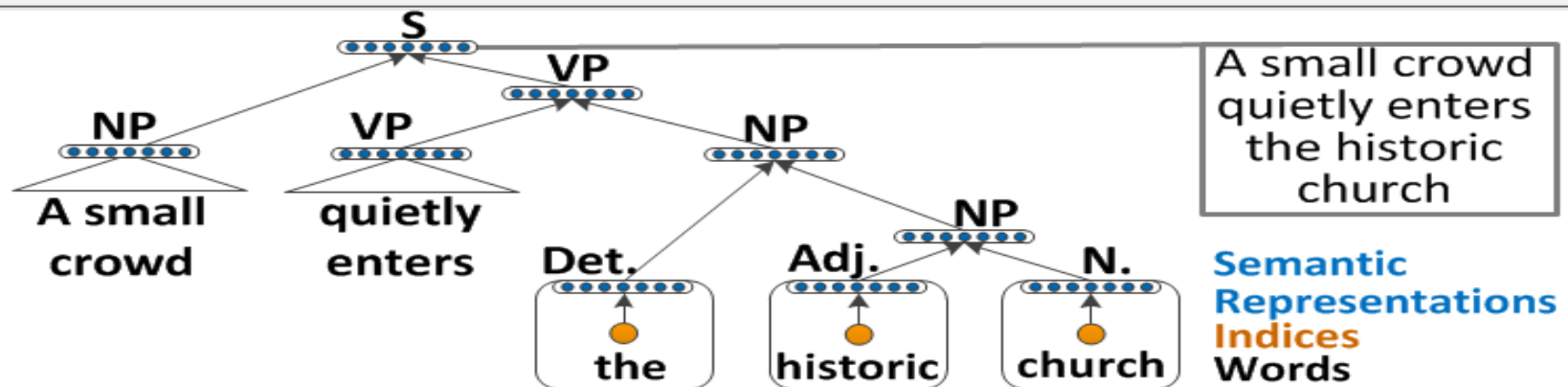
Hera: Vợ thần Zeus

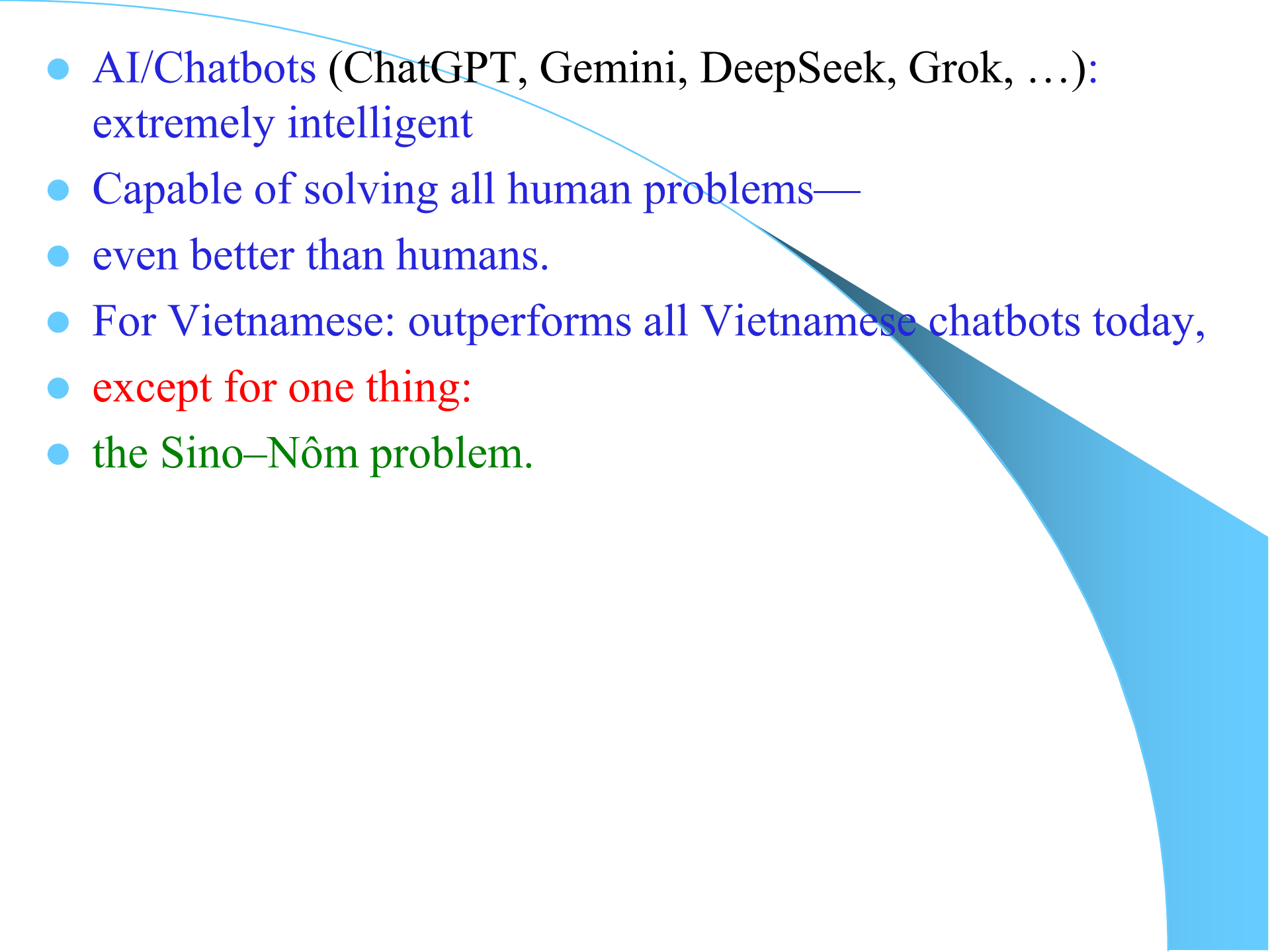
Hercule: Con rơi của thần Zeus

Parsing Natural Scene Images



Parsing Natural Language Sentences



- 
- AI/Chatbots (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok, ...): extremely intelligent
 - Capable of solving all human problems—
 - even better than humans.
 - For Vietnamese: outperforms all Vietnamese chatbots today,
 - except for one thing:
 - the Sino–Nôm problem.

VTV3

VTV.vn

06:40





VĂN HÓA

aa



Theo Hội bảo tồn di sản chữ Nôm thì hiện nay trên thế giới chỉ còn khoảng 100 người đọc thông viết thạo chữ Nôm, trong khi có đến 90% thư tịch chữ Nôm chưa từng được dịch sang quốc ngữ. Đây là một nguy cơ rất cao về khả năng mai một những thư tịch chữ Nôm. Trong khi ngay tại VN, các khóa Hán Nôm trong trường đại học cũng rất ít người theo học và số người theo chuyên ngành Nôm trong khoa Hán Nôm còn ít hơn.

Ứng dụng:

TTNT: Các kỹ thuật ML, LLM, KG, ...

=> Xử lý tự động văn bản Hán Nôm

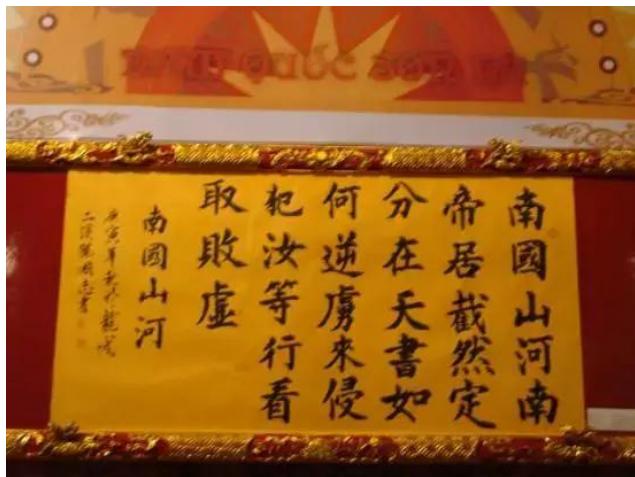


GS. Nguyễn Tài Cẩn đang xem quyển "Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa"

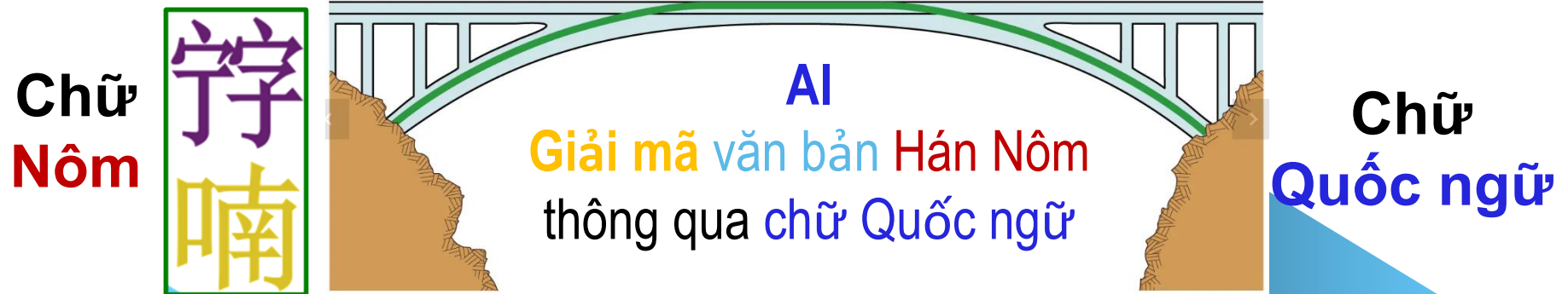
Các dạng ảnh văn bản Hán Nôm

蘇解勳揆馭些
 峽戈沒局波欒
 選之彼嗇斯豐
 稿蕢吝拱礪烟
 浪蕩嘉靖朝明
 固茹員外戶王
 沒黠猓次卒悉
 頭悉仝柯素娥
 枚骨恪雪精神
 雲祐莊重恪鴻
 花琪王說端莊
 翻強色稍漫麻

符才符命審哭怙饒
 仍調鸕覓匏勃疸悉
 忝撐涓貝鴈紅打慳
 風情固錄群傳史撐
 眾方榜潮仝京僥鑽
 家資擬拱常又堀中
 王覓兕符綏泃儒家
 翠翹毘姊掩兕翠雲
 沒馭沒錄述分院壯
 困賸苔憚惶蜉妄囊
 遷輸渚還雪議牟腹
 揚皮才色吏兕分欣



- Chữ **Quốc ngữ**: **Ghi âm** (Latin, Hy Lạp, Cyrillic, Hangeul, Kana,...)
- Chữ **Nôm**: **Ghi ý** (giống chữ **Hán**) {ChatGPT/Gemini chưa hiểu chữ Nôm}
- ❑ **Kho tàng văn bản Hán Nôm**: *lịch sử, địa lý, y học DT, văn học, ...*



CÁC NHÓM BÀI TOÁN

1. OCR văn bản Hán Nôm
2. Dịch âm (transliteration) Hán/Nôm=>âm Hán Việt/thuần Việt
3. Dịch nghĩa (meaning translation) Hán => Việt hiện đại
4. Truy vấn (ChatBot) kho vb Hán-Nôm bằng chữ Quốc ngữ
5. Khám phá/giải mã kho tàng di sản Hán Nôm
6. Trực quan hóa sử liệu VN thời kỳ phong kiến

1. OCR văn bản Hán Nôm

1a. Nhận diện và gán nhãn từng vùng văn bản (layout)

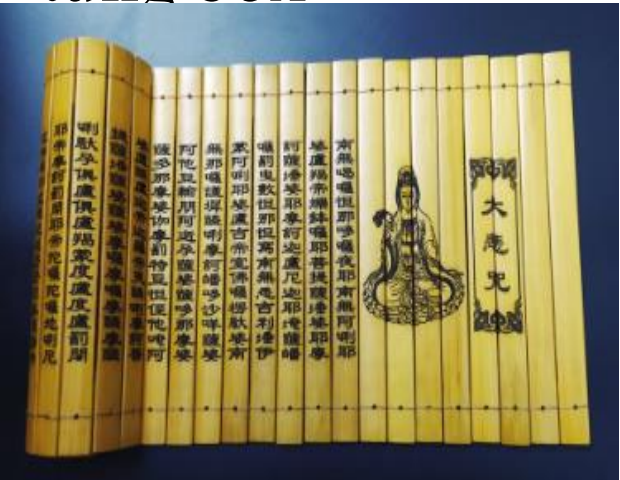
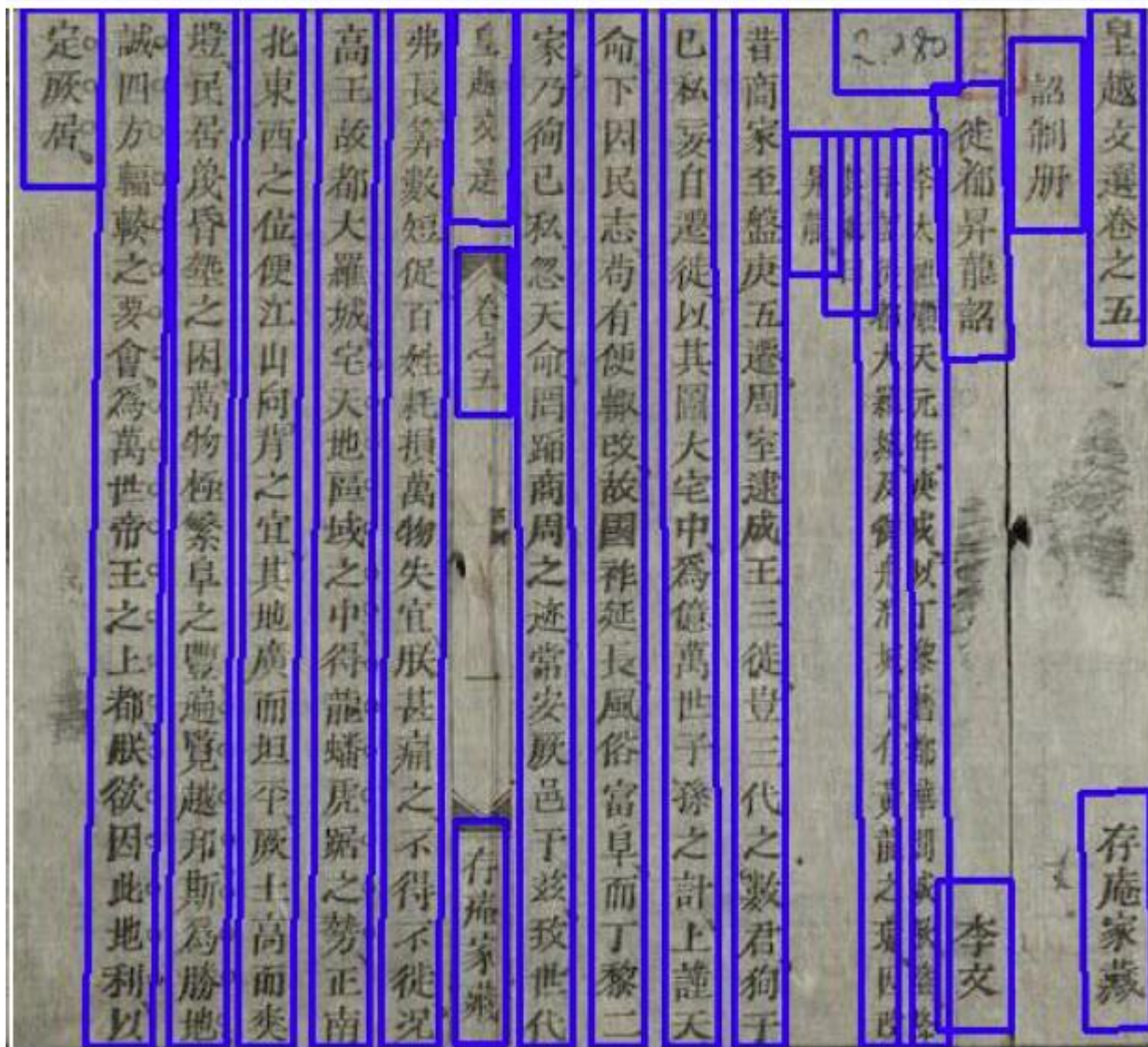
- Page box: Khung trang.
- Bibliography: Mục lục, đóng vai trò như dàn ý
- Ear note: Mép sách, khoảng trống ở góc trên b
- Centerfold strip: Gáy sách, dải trống hẹp ở gi hoặc số trang.
- Title: Tựa đề sách.
- Subtitle: Tên chương hoặc phần trong sách.
- Volume number: Số thứ tự tập.
- Compiler: Người biên soạn hoặc hiệu đính.
- Author: Tác giả.
- Chapter title: Tiêu đề chương.
- Section title: Tiêu đề mục.
- Text: Chính văn.
- Marginal annotation: Ghi chú bên lề.
- Figure: Hình minh họa.
- Caption: Chú thích hình.
- Foliation: Số trang.



1. OCR văn bản Hán Nôm

1b. Nhận diện cột/hàng văn bản (bounding box)

- Xác định tọa độ từng box
- Sắp xếp thứ tự từng box



1. OCR văn bản Hán Nôm

1c. Nhận diện từng ký tự (Hán Nôm tự)

Khải thư

Triện thư
篆書

天 地 玄 黃

Lệ Thư
隸書

天 地 玄 黃

Khải thư
楷書

天 地 玄 黃

Thảo thư
草書

天 地 玄 黃

Hành thư
行書

天 地 玄 黃

Âm Hán Việt:

Thiên Địa Huyền Hoàng

Nghĩa:

Trời Đất Đen Vàng

Năm kiểu chữ thông dụng

Biến thể (chữ Quốc)

國: biên giới, ngôn ngữ, quân đội

国: vương (vua)

国: ngọc

國: dân

...

玄 燁



玄



燁

Huyền Diệp
(Khang Hy)

Bút khuyết

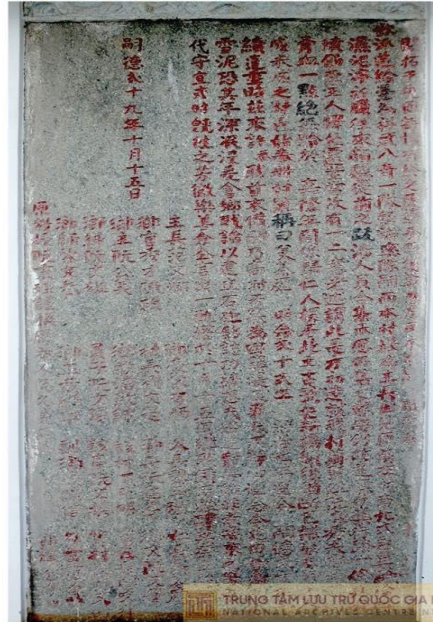
縣辭勅揆馭些

Dị thể (21)

秦 口 国 囯 國 国 囯 或 呿 囧 囧 氏
方 玄 方 方 國 或 或 璽 璽

1. OCR văn bản Hán Nôm

1d. Khó khăn do ảnh (qua thời gian) bị mờ, mất nét, mất chữ



Bia Tiến hiền Nguyễn Tử (Tiến hiền làng Mỹ Trà) lập ngày 15 tháng 10 năm Tự Đức thứ 29 (1876)
có nhắc đến địa điểm này ngày trước là khu trường Bá Canh - một trong 9 khu trường thời chúa Nguyễn



Phải “đoán” (LLM, KG, ...)

2. Dịch âm văn bản Hán Nôm

- ❑ Dịch âm/Chuyển tự (transliteration): Thay thế chữ từ dạng này sang dạng khác của cùng một ngôn ngữ. Vd:
 - ✓ Từ hệ chữ Cyrillic (Nga) “Путин” thành Latin “*Putin*”
 - ✓ Chữ Hangeul (Hàn): 삼성 => *S-a-m S-o-ng* (tam tinh)
 - Chuyển tự cùng dạng chữ ghi âm: đơn giản (vì ~ ánh xạ 1-1).
- ❑ Chuyển tự Hán Nôm (ghi ý) ⇔ chữ Quốc ngữ (ghi âm): khó
 - Vì: hiện tượng đồng âm, dị nghĩa, đa trị, không phải ax 1-1. Vd:
 - ✓ “*疑*” => *ngĩ* (*think*), *ngỉ* (*rest/he*), *ngì* (*temple*), ...
 - ✓ “*味*” => *mùi* (âm HV cổ) hay *vị* (từ đời nhà Đường)
 - ✓ “*化*” => *hóa*; *góa*, *hóa*, *Huế*, ...
 - ✓ “*周*”: *chu* => *châu*; “*花*”: *hoa* => *huê*; ... (kỵ húy)
 - Cần dùng mô hình Dịch máy (SMT, NMT, Transformer, T5, ...) dựa vào ngữ cảnh (lĩnh vực, triều đại, vùng miền,...) để chọn nghĩa.

2. Dịch âm văn bản Hán Nôm

2a. Dịch âm chữ Nôm sang âm thuần Việt

詠馭籓荒

奇你朱輶化擷揚

餒悉扞固別庄扞

緣天渚覽嚙頭育

分了輶拖抵涅昂

Vịnh Người Chử Hoang

Cả nê cho nên hóa dờ dang

Nỗi lòng chàng có biết chẳng chàng

Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc

Phận liễu sao đà đẩy nét ngang

2b. Dịch âm chữ Hán sang âm Hán Việt

汝等行看取敗虛

如何逆虜來侵犯

截然定分在天書

南國山河南帝居

南國山河

Nam quốc sơn hà

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiết nhiên định phận tại thiên thưⁱ.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

3. Dịch nghĩa văn bản Hán

汝 如 截 南 南
等 何 然 國 國
行 逆 定 山 山
看 虜 分 河 河
取 來 在 南
敗 犯 天 帝
虛 犯 書 居

Nam quốc sơn hà

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thưⁱ.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

- Cần Dịch nghĩa để “giải nghĩa” các từ Hán Việt khó hiểu đó.
- ✓ “nhữ”(汝): mày; “đẳng”(等): bằng/bạc/chờ/chúng; ...
- ✓ “hành”(行): đi/hàng/hạng/hạnh/làm/giỏi/qua/lũ/tiệm/dùng/...;
- ✓ “khan”(看): khán, khan (xem, nhìn)
- ✓ “tri”(知): biết (tri nhận); “để cho biết” (tri hô, thông tri); ...
- ✓ “cổ” (Hán): cổ xưa (古: ancient), cổ vũ (鼓: đánh trống, nhẩy múa), cổ phần (股: share), cổ trướng (臙: xơ gan), ...
- ✓ “cổ” (neck): 頸 (cảnh: động mạch cảnh)

3. Dịch nghĩa văn bản Hán

Nam quốc sơn hà

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thưⁱ.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch nghĩa

Núi sông nước Nam thì vua Nam ở,
Cương giới đã ghi rành rành ở trong sách trời.
Cớ sao lũ giặc bạo ngược kia dám tới xâm phạm?
Chúng bay hãy chờ xem, thế nào cũng chuốc lấy bại vong.

Bản dịch nôm của Nguyễn Hùng Vĩ:^[12]

Sông núi nước Nam, Nam đế quản trị
Hiển nhiên đã định phận tại thiên thư
Cớ sao bọn giặc ngỗ ngược đến xâm phạm
Mà chúng bay, xem ra, lại chịu bại ư?

3. Dịch nghĩa văn bản Hán: Tri thức hình thái, ngữ pháp

- Tri thức phân đoạn ngữ (chunking): cần thêm dấu ngừng-ngỉ (punctuation) vì gốc Hán không có (vị trí dấu khác nhau, nghĩa dịch sẽ khác nhau):

(TT&VH) - Nhìn ra sai sót của mình và cho tới khi nhắm mắt vẫn băn khoăn tìm cách dịch nghĩa câu cuối trong bài thơ chữ Hán *Nam quốc sơn hà* - câu chuyện về cố GS Nguyễn Tài Cẩn đã thật sự làm nhiều người xúc động trong cuộc hội thảo về ông mang tên *Tưởng nhớ GS Nguyễn Tài Cẩn* (diễn ra tại Hà Nội vào hôm qua, 26/3/2011).

- “汝等行看取敗虛” => “nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”
- “nhữ đẳng hành, khan thủ bại hư” => “*Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời*”
- “nhữ đẳng hành khan, thủ bại hư” => “*Mà chúng bay, xem ra, lại chịu bại ư*” (GS.Nguyễn Tài Cẩn mất 19 năm để chỉnh nhịp 3-4, 4-3)

3. Dịch nghĩa văn bản Hán: Tri thức từ vựng

❑ Tri thức tên riêng (NER): cần xác định các thực thể có tên để không dịch nghĩa (vì trong chữ Hán, không có dạng viết Hoa):

承天府香水縣安舊社 : *thừa thiên phủ hương thủy huyện an cựu xã*

承天府,香水縣,安舊社: *phủ Thừa Thiên, huyện Hương Thủy, xã An Cựu*

✓ Các thực thể có tên (PER, LOC, ORG, ...) ở VN không giống ở TQ

- 雄王: Hùng Vương !=> *vua khỏe*
- 昇龍: Thăng Long !=> *rồng bay*
- 安陽王: An Dương Vương !=> *vua mặt trời yên ổn*

❑ Tri thức từ/ngữ gốc Hán cố định: thành ngữ, quán ngữ, điển tích, ...

- 熱血: nhiệt huyết !=> *máu nóng*
- *an cư lạc nghiệp, án binh bất động, hào hoa phong nhã*: ko dịch
- *Tri âm* (Chung Tử Kỳ, Du Bá Nha), *hàn thực* (Giới Tử Thôi),...

3. Dịch nghĩa văn bản Hán: Tri thức ngữ nghĩa

Từ cổ	Nghĩa
chác	<i>mua</i>
chí	<i>con tin</i>
tĩnh	<i>bàn thờ</i>
bao nả	<i>cao nhiều</i>
báo bổ	<i>báo đáp</i>

Từ Hán (VN)	Từ Hán TQ	
Tiến sĩ	<i>Bác sĩ</i>	
Kỹ sư	<i>Công trình sư</i>	
Sinh học	<i>Sinh vật</i>	
	<i>Khẩu thủy</i>	<i>Nước miếng</i>

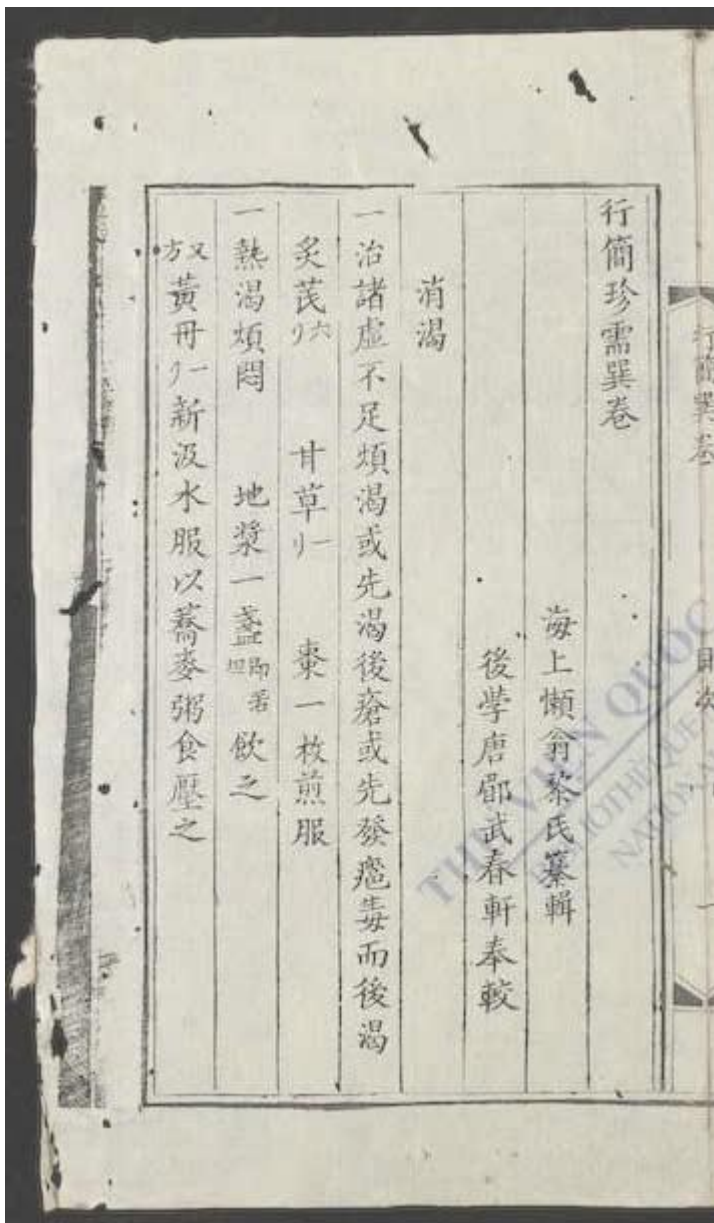
Từ Hán (Việt)	Nghĩa VN	Nghĩa TQ
Hạ thủ	<i>Xuống tay, Sát hại</i>	<i>Bắt tay làm</i>
Đình ninh	<i>Yên trí</i>	<i>Dặn dò</i>
Mê ly	<i>Rất hay</i>	<i>Mơ hồ</i>
Dã tâm	<i>Lòng dạ hiểm ác</i>	<i>Tham vọng</i>
Thủ đoạn	<i>Mưu mẹo</i>	<i>Phương pháp</i>
Bồi hồi	<i>lo lắng, bồn chồn</i>	<i>Đi đi lại lại</i>

TQ	VN
Trừ tịch	Giao thừa
Hải triều	Thủy triều

3. Dịch nghĩa văn bản Hán: Đồ thị Tri thức (KG)

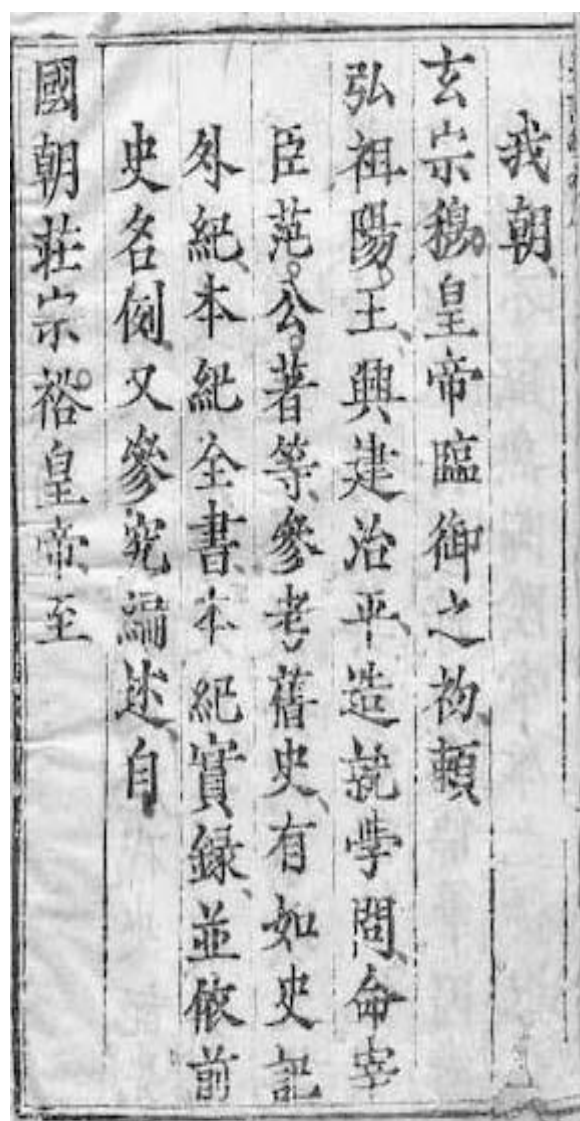
- ❑ Gia phả các nhân vật lịch sử
- ❑ Lịch sử (niên đại, triều đại, niên hiệu, tước vị, ..)
- ❑ Văn hóa (kỵ húy, điển tích, điển cố, dân gian, tôn giáo)
- ❑ Địa lý (vùng miền, nhân danh, địa danh thay đổi theo thời gian)
- Về mặt Không gian: *Hà Nội: Thăng Long (1010), Đông Đô (1397), Đông Quan (1408), Đông Kinh (1427), ...*
- Về mặt Thời gian: *chiến thắng Kỷ Dậu => năm 1789, nhà Tây Sơn; Luật Hồng Đức ban hành vào năm Hồng Đức thứ 14 => năm 1483, triều đại nhà Lê, dưới đời vua Lê Thánh Tông*

4. Truy vấn kho văn bản Hán Nôm bằng chữ Quốc ngữ



	A	B
	Han	Viet
1		
2	行簡珍需巽卷	HÀNH GIẢN TRẦN NHU Quyển tồn (54)
3	一治諸虛不足煩渴或先渴後瘡或先發癰毒而後渴	Chữa chứng hư suy phiền khát, hoặc trước bị khát rồi sau sinh nhọt lở, hoặc trước bị nhọt lở rồi sau sinh khát.
4	炙芪甘草則棗一枚煎服	Chích hoàng kỳ 4 đ/c, Cam thảo 1 đ/c, Táo 1 quả, sắc uống.
5	一熱渴煩悶	Chữa chứng nóng khát buồn bực.
6	地漿一盞即呷坦飲之	Chữa chứng nóng khát buồn bực.
7	又方黃丹廠新汲水服以蕎麥粥食壓之	hoặc lấy 1 đ/c Hoàng đơn hòa với nước mới múc về cho uống rồi cho ăn cháo mạch ba góc đè lên.
8	一消渴尿多	Chữa tiêu khát đi đái nhiều.
9	黃連爲末蜜凡	Hoàng liên tán nhỏ, luyện mật làm hoàn cho uống,
10	又方黃連一斤酒半斤賭一寺曬乾爲末凡服	hoặc dùng 1 cân Hoàng liên, nửa cân rượu nấu 1 lúc rồi phơi khô, tán nhỏ luyện viên để dùng, mỗi lần uống 1 đ/c.
11	一消渴累年不愈	Chữa bệnh tiêu khát lâu năm không khỏi.
12	香附一用白茯苓半用爲末飯汁每服二 匕	Hương phụ 1 lượng, Bạch phục linh nửa lượng, đều tán nhỏ, liều uống 2 đ/c, uống với nước cơm
13	又方紫蘇子三月五曝盡汁爲度爲末桑皮湯服	hoặc dùng Hột tía tô 3 lượng, tán nhỏ sắc nước vỏ rễ dâu tằm làm thang mà uống.
14	一消渴不止下元虛損	Bệnh tiêu khát không khỏi, hạ nguyên hư tổn.
15	牛膝五用爲末生地汁斤浸蜜凡酒下	Ngưu tất 5 lượng, tán nhỏ, Sinh địa giã vắt lấy nước 5 thang tằm bột ngưu tất vào mà phơi khô, lại tằm lại phơi đến hết nước sinh địa mới thôi, luyện mật làm hoàn cho uống với rượu.
16	一消渴不止飲水日至一石小便赤澁	Chữa bệnh tiêu khát không khỏi, uống nước ngày cả thạch tiểu tiện đỏ gắt.
17	浮萍搗汁服	Các phương khác: Bèo cá giã vắt lấy nước cho uống.
18	又方乾浮萍枯蘘根等分散末乳汁和凡空心服	Bèo khô, Qua lâu căn, hai thứ bằng nhau tán nhỏ, luyện với sữa ngư làm viên cho uống lúc đói.

4b. Khai thác tài liệu lịch sử Hán Nôm



我朝
玄宗穆皇帝臨御之初賴
弘祖陽王興建治平造就學問命宰
臣范公著等參考舊史有如史記
外紀本紀全書本紀實錄並依前
史名例又參究編述自
國朝莊宗裕皇帝至

ngã triều

Huyền Tông Mục Hoàng Đế lâm ngự chi sơ, lại
Hoảng Tổ Dương Vương hưng kiến trị bình,
tạo tựu học vấn, mệnh tế
thần Phạm Công Trứ đẳng tham khảo cựu sử,
hữu như Sử kí

ngoại kỉ, Bản kỉ toàn thư, Bản kỉ thực lục,
tịnh y tiền

sử danh lệ, hựu tham cứu biên thuật tự
Quốc triều Trang Tông Dụ Hoàng Đế chí

Triều ta,

Huyền Tông Mục Hoàng Đế khi mới lên ngôi,
nhờ có Hoảng Tổ Dương Vương [Trịnh Tạc] dẫn
nghiệp trị bình, tạo nền học vấn, sai tế thần là bọn
Phạm Công Trứ kham khảo sử cũ như Sử ký ngoại kỷ,
Bản kỷ toàn thư, Bản kỷ thực lục, đều y theo danh lệ
của các sử trước, lại tham sét biên soạn từ quốc triều
Trang Tông Dụ Hoàng Đế đến

5. Khám phá/Giải mã sử liệu Hán Nôm

1. Cho máy đọc hàng vạn quyển sách lịch sử (Đại Việt Sử ký toàn thư, Đại Nam thực lục; Đại Nam nhất thống chí, Khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ, ...) chữ Hán/Nôm/QN.
2. Các tài liệu này đã được gán nhãn thực thể (người, tổ chức, nơi chốn, thời gian), biến cố (lên ngôi, thoái vị, băng hà,)
3. Khám phá mối liên hệ/quy luật giữa các biến cố
4. Xác nhận/phản bác các giả thuyết trong lịch sử

Ví dụ:

- *Mộ hoàng đế Quang Trung có còn không? Ở đâu?*
- *Hoàng đế Quang Trung có cho người đóng giả sang triều kiến vua Càn Long không?*
- *Chúa Nguyễn Ánh có giam vợ (thứ phi Phi Yến: Lê Thị Rằm) và ném con xuống biển (hoàng tử Hội An: Cải) không?*
- **Cdao:** {Gió đưa cây cải về trời; Rau răm ở lại chịu đời đắng cay}

Khám phá quy luật giữa các biến cố (trong lịch sử):

"Thượng Hoàng ban yến cho các quan ở Diên Hiên, yến chưa xong, bỗng có sao chổi xuất hiện ở phương đông bắc, đuôi dài suốt trời, Thượng Hoàng ra xem bảo: Ta xem sao chổi này rất sáng, đuôi rất dài, không phải là tai họa của nước ta, lệnh cứ dự xong yến. Tháng 10 mùa đông năm ấy, vua Tống băng."

from Dai Viet Su Ki Toan Thu, during the reign of King Tran Thanh Tong

(sao) astro/aster: asterisk, astronomy, astronaut, asteroid, ...

disappear: biến mất = disaster: tai họa

Bảy giờ, ở Thanh Hoa mưa dầm nhiều, nước lụt đến 7 lần, lúa má bị hạn nhiều, dân đói to.

Họ Mạc sách phong Vũ Thị Hoành là con gái của thự vệ sự vệ Cẩm y Phú Sơn hầu Vũ Văn Khê làm chính phi.

Tháng 11, sao Chổi mọc, trời thẳng hướng đông nam, tua sáng dài đến 40 trượng, sắc hồng và tia ánh nhau, người người đều kinh hãi.

Tháng 12, ngày mồng 1, sao Chổi hết.

Xuống chiếu đôi năm sau làm Quang Hưng

5b. Giải mã tài liệu lịch sử Hán Nôm



Vua Quang Trung (ảnh minh họa).

1753-1792

車: xa (xe)

心: tâm (tim)

惠: huệ (ơn)

車
心
折
軸
多
田
鼠

X
A
T
Â
M
C
H
I
Ê
T
T
R
Ú
C
Đ
A
Đ
I
Ê
N
T
H
Ủ

Theo sách Hoàng Lê nhất thống chí ghi lại thì khi vua Quang Trung giả làm sứ giả sang Bắc Kinh (Trung Quốc) gặp vua Càn Long, được vua Càn Long tặng cho chiếc áo, có thêu 7 chữ: **Xa tâm chiết trục, đa điền thử**. Nghĩa là: Bụng xe gãy trục, nhiều **chuột** đồng.

Theo phép chiết tự, chữ "**xa**" và chữ "**tâm**" ghép lại thành chữ "**Huệ**" là tên của Nguyễn Huệ; "chuột" nghĩa là năm **Tý** (Nhâm Tý 1792). Ý của dòng chữ trên áo là **Nguyễn Huệ sẽ chết vào năm Tý**. Giả thiết này ý nói rằng, vua Quang Trung chết do áo bị yểm bùa?



5c. Mơ ước: Giải mã sấm Trạng Trình

“Đầu Thu gà gáy xôn xao

Trăng xưa sáng tỏ soi vào Thăng Long”

“Đầu Thu”: Tháng 7 (âm lịch)

=> Tháng 8 (dương)

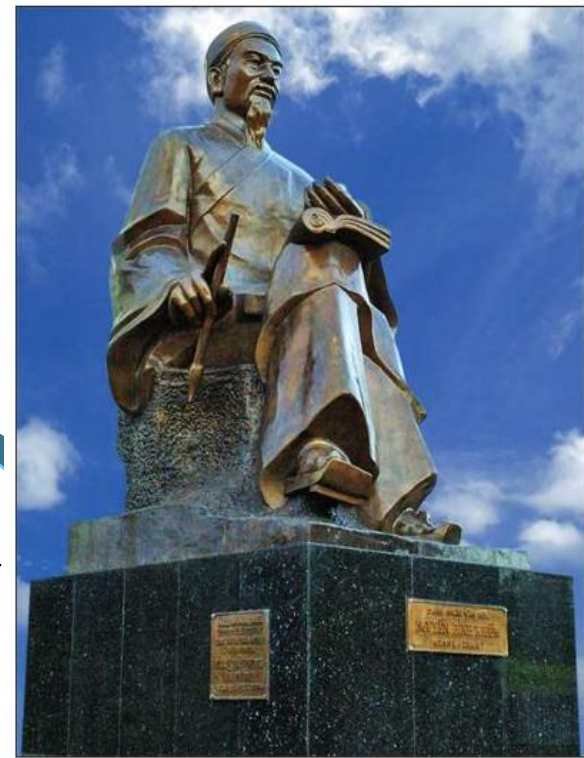
“gà”: năm Dậu (1945)

“Trăng xưa” => “cổ nguyệt”

古: cổ

月: nguyệt

胡: Hồ



Tượng đài Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm.

=> Sự kiện CMT8: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập

萬里東溟歸把握
億年南極奠隆平

Vạn lý Đông minh quy bả ác,
Ưc niên Nam cực điện long bình.

巨鰲戴山

Cự ngao đới sơn

Biển Đông vạn dặm dang tay giữ
Đất Việt muôn năm vững trị bình

≡ Loại tài liệu Văn bản thông thường ▾

Hán/Nôm Nôm ▾

Chiều đọc Dọc ▾

Dạng chữ In ▾

🔄 LÀM MỚI

📄 TÀI LIỆU

🖼️ HÌNH ẢNH

Văn bản thông thường nôm dọc in

File: Tho_HXH_1.JPG

HÁN - NÔM

☐

QUỐC NGŨ

空缺麻渚
奇怵朱鍼化拱揚
事尼固透吹庄弘
緣天渚覓儒頭育
分了牢麻扔湮昂
丐罪羃辭弘殺奇
孖情艾塊妾吁扛
管之𠵿世啞貞歷
庄勞仍麻勞買頑

☒

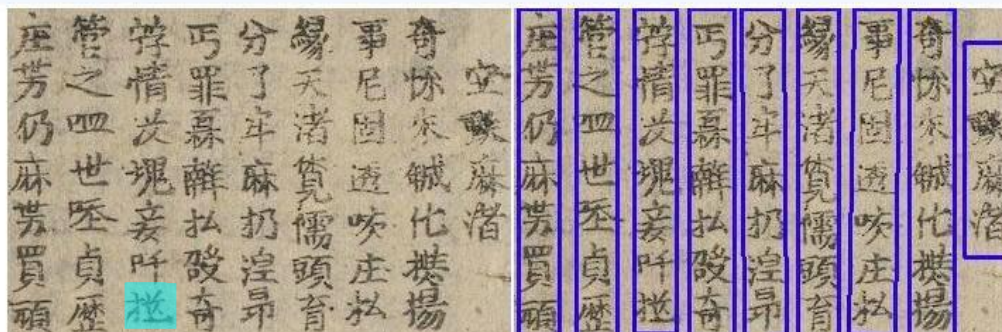
không chồng mà chửa
cả nê cho nên hoá dờ dang
sự này có thấu xui chẳng chàng
duyên thiên chưa thấy nhô đầu dục
phận liễu sao mà nẩy nét ngang
cái tội trăm năm chàng chịu cả
chữ tình một khối thiếp xin giảng
quản chi miệng thể lời chênh lệch
chẳng thể nhưng mà thể mới ngoan

☐ Gỡ Hán-Nôm

84/500

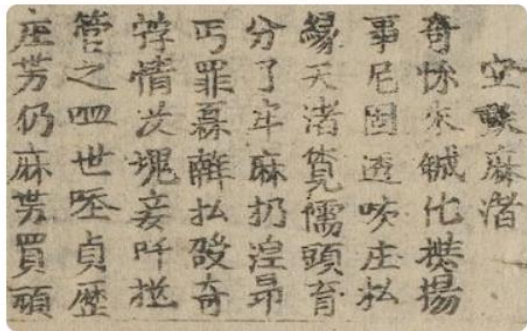
🔍 📄 🖼️

☒ Hiện kết quả hình ảnh



Các công cụ AI khác không hiểu được chữ Nôm => ảo giác

ChatGPT 5 ▾



Hãy OCR, phiên âm và dịch nghĩa ảnh văn bản Hán Nôm trên

OCR trực tiếp bằng công cụ nhận diện chưa đọc được chính xác do đây là văn bản Hán Nôm cổ. Tôi sẽ xử lý bằng cách đọc thủ công các chữ trong ảnh.

空囊無宿食
貧病化為殃
藥方仍舊買
雜草豈能湯
傷頭尋分了
卒麻抄淨易
寫罪驚辭訟
披苔發古香
草情茲猶委
委哀呼救蒼
筆之四世醫
貞鑑壓芳仍

Dịch nghĩa tiếng Việt

less

Túi rỗng không còn gì để ăn,
Nghèo bệnh trở thành tai ương.
Thuốc thang vẫn cứ phải mua,
Cỏ tạp sao có thể nấu thành thuốc?
Đầu thương tổn tìm cách chia giải,
Bệnh tật chợt đến khó gỡ sạch.
Viết tội, kinh hãi vì lời tụng,
Rêu phủ mà vẫn toả hương xưa.
Lòng cỏ tình này vẫn phó mặc,
Kêu than cầu cứu trong thương xót.
Bút ghi lại: bốn đời lương y,
Gương trong soi tỏ, công phượng còn mãi.

Các công cụ AI khác không hiểu được chữ Nôm => ảo giác

Gemini

3. Dịch nghĩa

Bài thơ sử dụng hình ảnh "cái chổi" để diễn tả cuộc đời con người, đặc biệt là thân phận người phụ nữ, với nhiều từ Hán Việt và chữ Nôm mang tính đa nghĩa, trào lộng.

o nhận dạng, đọc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới:

:堪場

- **Lập liên đăng đồ, kỳ hiệp mang kham trường:**
 - **Nghĩa đen:** Dựng đứng, liên cuộn lại, ngã đổ xuống, một hiệp sĩ lạ lùng mang theo sự chịu đựng khó khăn. (Miêu tả hình dáng và công việc của cái chổi).
 - **Nghĩa bóng:** Cuộc đời đầy những lúc đứng lên, rồi ngã xuống, phải gánh vác, chịu đựng nhiều gian khổ.
- **Sự vĩ viên đồ, thấu khái khái trang tư:**
 - **Nghĩa đen:** Mọi việc đến cuối cùng đều thành tròn vẹn (viên đồ), xuyên qua tiếng ho khù khụ và vẻ ngoài riêng tư. (Miêu tả cây chổi khi quét nhà, bụi bay lên gây ho).
 - **Nghĩa bóng:** Cuộc đời dẫu cuối cùng có thể viên mãn, nhưng cũng phải trải qua nhiều vất vả, khó nhọc một cách riêng tư.

g chữ Quốc ngữ như sau:

ng kham trường.

trang tư.

ng thương đầu dục.

ững dầm.



Hi, I'm DeepSeek.

How can I help you today?



Extract only text from images and files.



Tho_HXH_1.JPG

No text extracted



*"Dân ta phải biết sử ta,
cho tường gốc tích nước nhà
Việt Nam"*

.....
*"Lịch sử nước ta" -
Chủ tịch Hồ Chí Minh*



THIỆT THA

Thiệt (切) = “cắt, khắc, đục”
Tha (磋) = “mài, giũa”

*Ngày đêm **thiết tha** được thực hiện
công trình để đời này cho dân tộc mình*

*Rất mong các bạn
cùng tham gia thực hiện công trình đặc thù này*

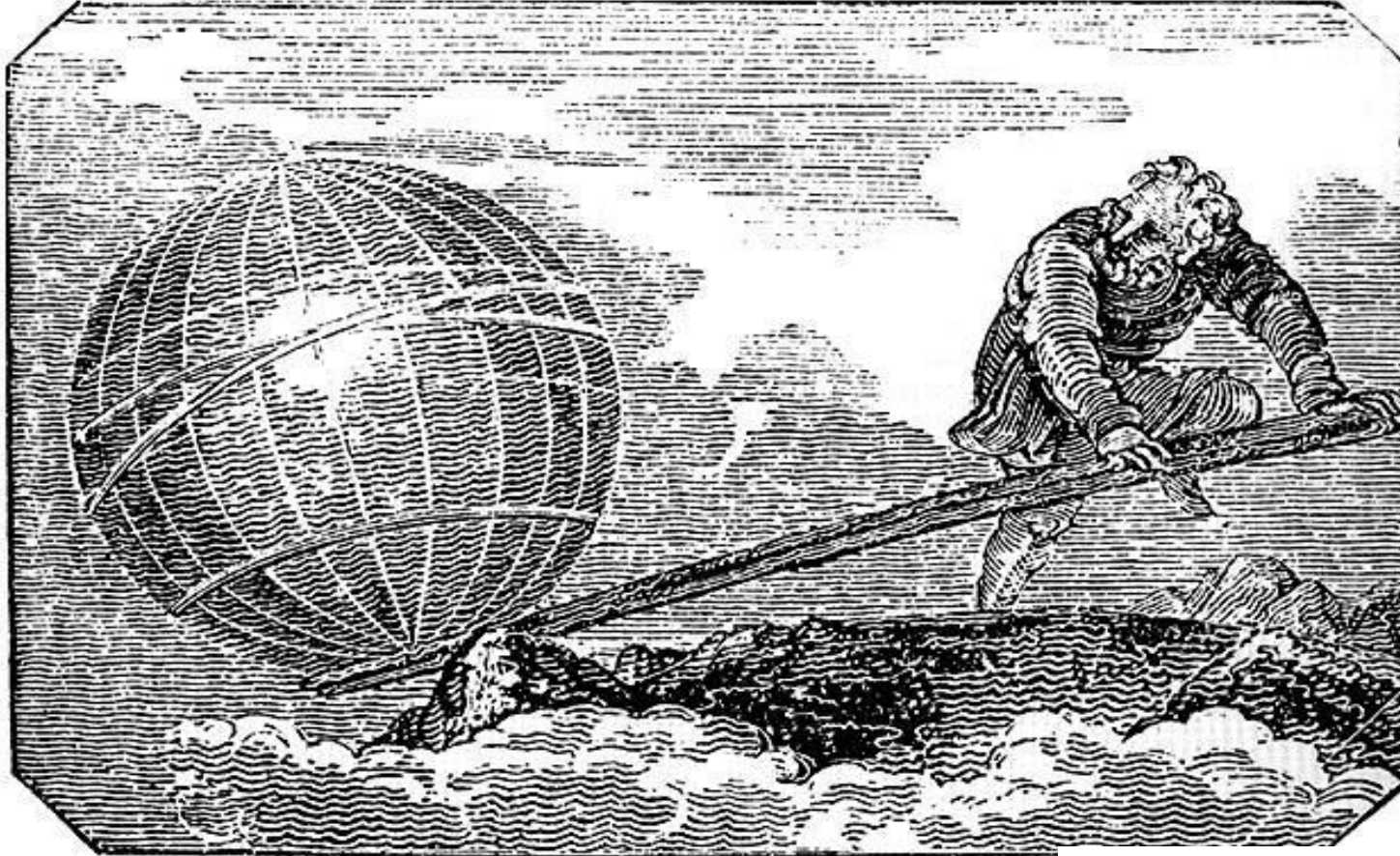
Computational Models in NLP:

Artificial Intelligence: A branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior

Machine Learning: is a type of artificial intelligence (**AI**) that allows software applications to become more accurate at predicting outcomes via **training data**.

- ❑ **Deep Learning:** requires big data
- ❑ **Computational Linguistics:** Data = **Corpus**
- ❑ **Corpus:** 语料库/yǔ liào kù/ “ngữ liệu khố”
- ❑ = Collection of spoken/written text
- ❑ Building **Corpus:** by **native-speakers** (Computational Linguistics), Data Science.

CORPUS in NLP



Archimedes 

Ancient Greek
mathematician



[Số hóa](#) > [Công nghệ](#) > [AI](#)

Thứ bảy, 8/4/2023, 15:00 (GMT+7)

Google Bard thử nghiệm vội vã trước khi ra mắt

Google được cho là đã không thực hiện quá trình thử nghiệm Bard, chatbot AI đối đầu ChatGPT, đủ chín chu trước khi công bố.

Theo *Business Insider*, [Google](#) không có thời gian và nhân lực đánh giá và cải thiện chất lượng phản hồi do Bard đưa ra. Thay vào đó, công ty giao nhiệm vụ cho các đối tác thực hiện điều này.

Theo bốn nguồn tin từ nhà thầu của Google cũng như tài liệu nội bộ, việc thử nghiệm Bard diễn ra vội vã do họ không có đủ thời gian để xác minh câu trả lời đúng từ chatbot AI.



Google [ra mắt](#) Bard ngày 6/2. Tuy nhiên, ngay khi vừa trình làng, chatbot được xem là đối thủ của ChatGPT đã [trả lời sai](#) câu hỏi về kiến thức. Điều này khiến Google **mất 100 tỷ USD** giá trị vốn hóa thị trường sau đó. Trước khi giới thiệu Bard, Google cũng được cho là đã yêu cầu nhân viên toàn thời gian dành từ hai đến bốn giờ để trò chuyện với bot mới. Họ sẽ đặt câu hỏi, gán cờ các câu trả lời không đáp ứng các tiêu chuẩn về độ chính xác và các yếu tố khác.

Bảo Lâm (theo *Business Insider*)

Corpus:

- PTB (Penn Tree Bank): [Pierre/NNP Vinken/NNP],/, [61/CD years/NNS] old/JJ ,/, will/MD join/VB [the/DT board/NN] as/IN [a/DT nonexecutive/JJ director/NN Nov./NNP 29/CD]/./.
- CTB (Chinese Tree Bank): <S ID=12>((IP-HLN (NP-SBJ (NN 外商) (NN 投资) (NN 企业)) (VP (VV 成为) (NP-OBJ (NP (NP-PN (NR 中国)) (NP (NN 外贸))) (ADJP (JJ 重要)) (NP (NN 增长点))))))) </S>

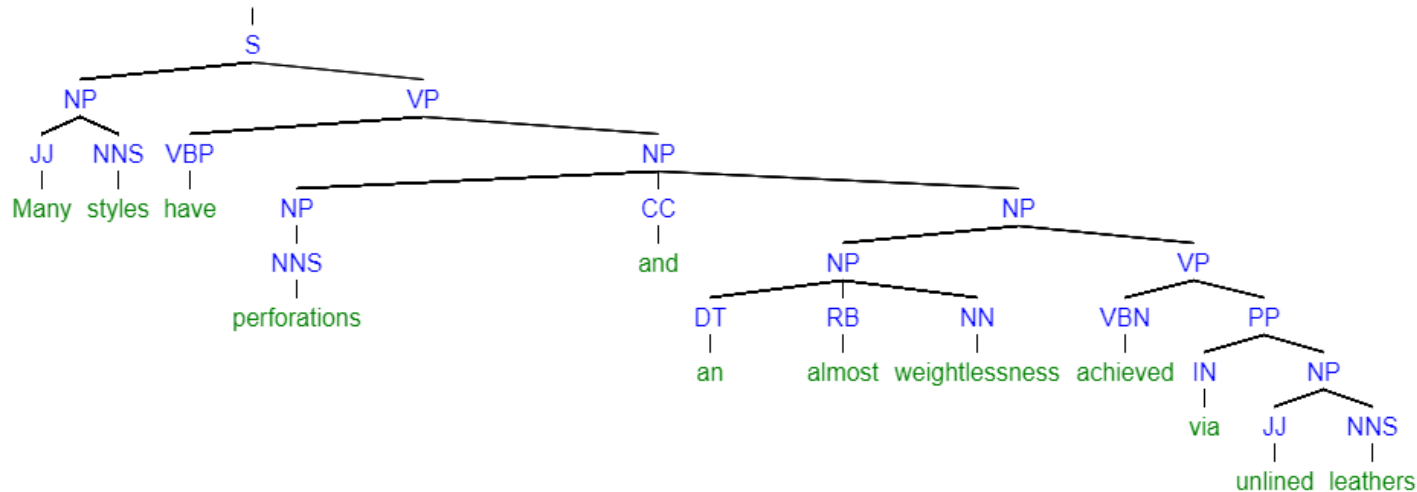
(VTB: Vietnamese Tree Bank): <SEG id="1">

Nguyên_nhân/Nn/O là/Vc/O bảo/Nn/O số/Nn/O 10/An/O
đang/R/O chịu/Vv/O ảnh_hưởng/Nn/O bởi/Cp/O
hệ_thống/Nn/O trực/Nn/O rãnh/Nn/O cao/Aa/O và/Cp/O
sự/Nc/O lôi_kéo/Vv/O từ/Cm/O siêu__bảo/Nn/TRM_B
Melor/Nr/TRM_I ở/Cm/O ngoài/Cm/O khơi/Nn/O
Philippines/Nr/LOC_B ./PU/O</SEG

Annotated Corpus:

```
[ Many/JJ styles/NNS ]  
have/VBP  
[ perforations/NNS ]  
and/CC  
[ an/DT almost/RB weightlessness/NN ]  
achieved/VBN via/IN  
[ unlined/JJ leathers/NNS ]  
./.
```

```
( (S  
  (NP (JJ Many) (NNS styles) )  
  (VP (VBP have)  
    (NP  
      (NP (NNS perforations) )  
      (CC and)  
      (NP  
        (NP (DT an) (RB almost) (NN weightlessness) )  
        (VP (VBN achieved)  
          (PP (IN via)  
            (NP (JJ unlined) (NNS leathers) ))))))
```



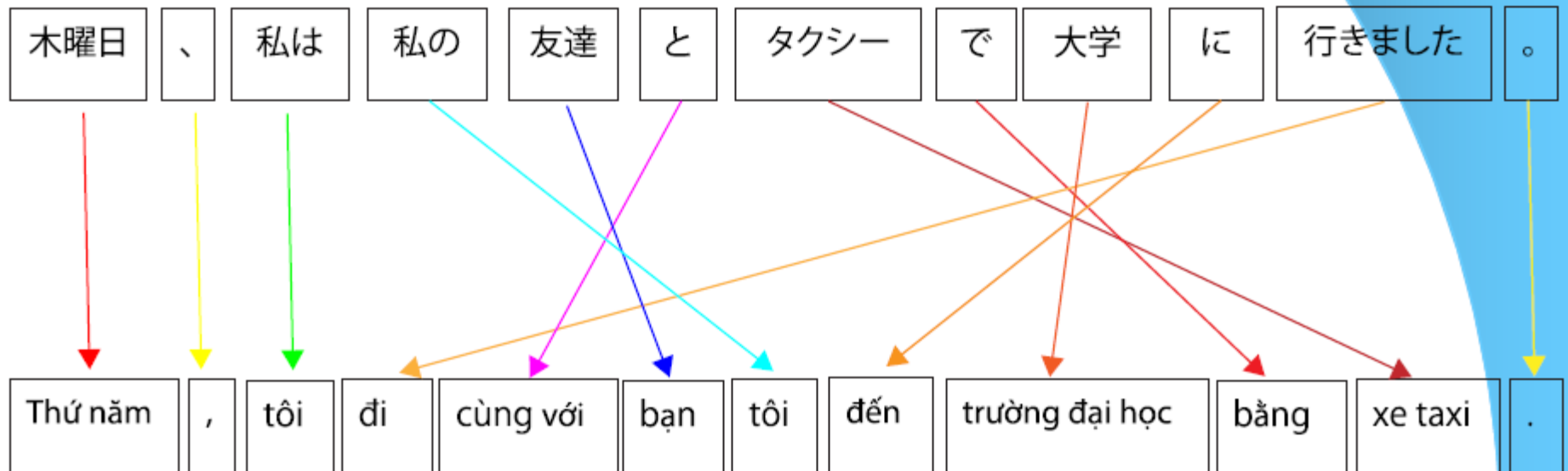
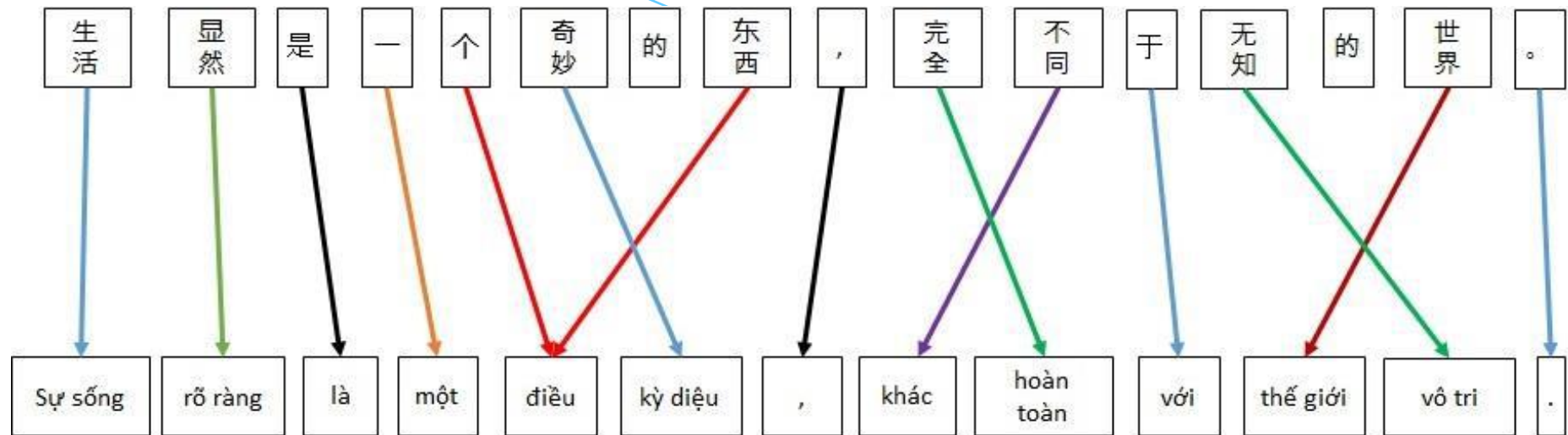
Parallel corpus: paragraph/sentence alignment

Helicopters can rise straight up into the air and can go straight down. They can stand still in the air. Helicopters do not have wings. A huge whirling propeller, called a rotor, on top of a helicopter provides the lift.

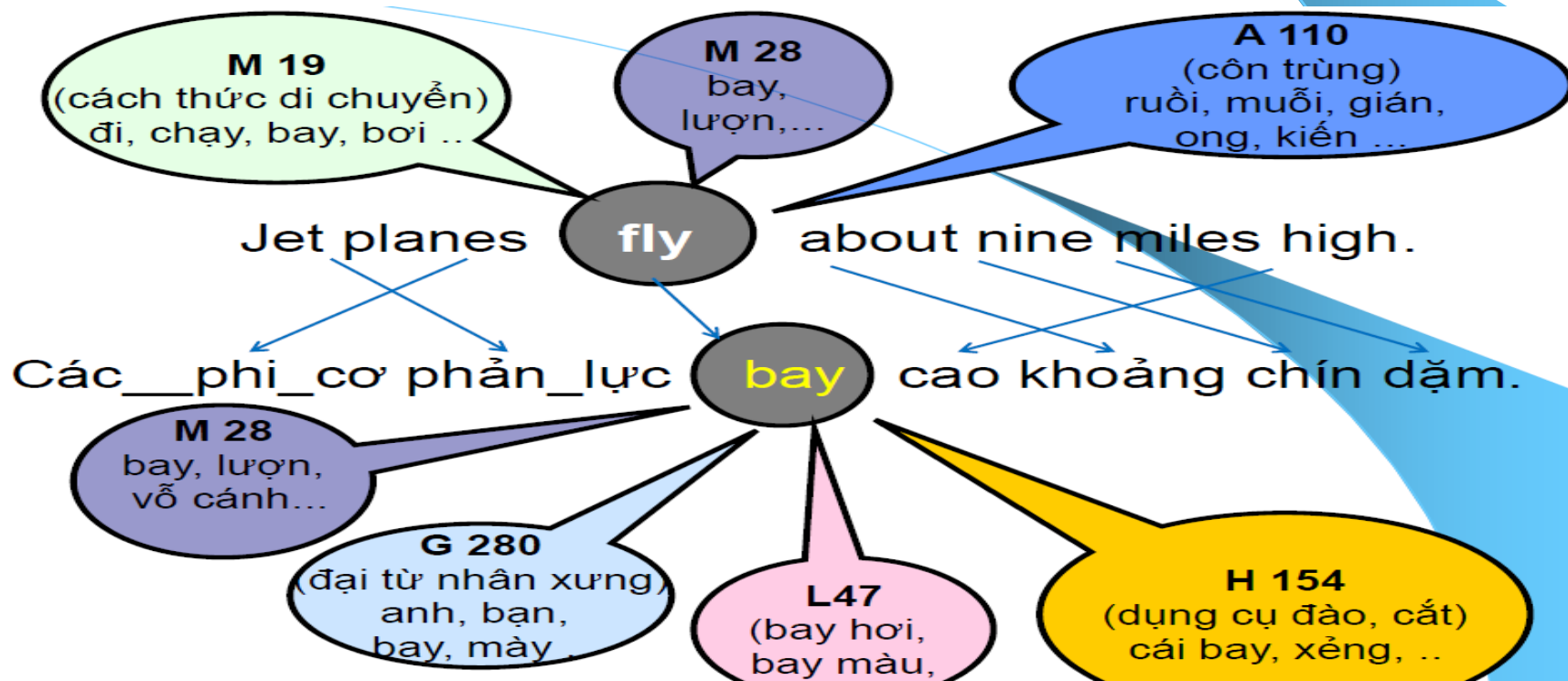
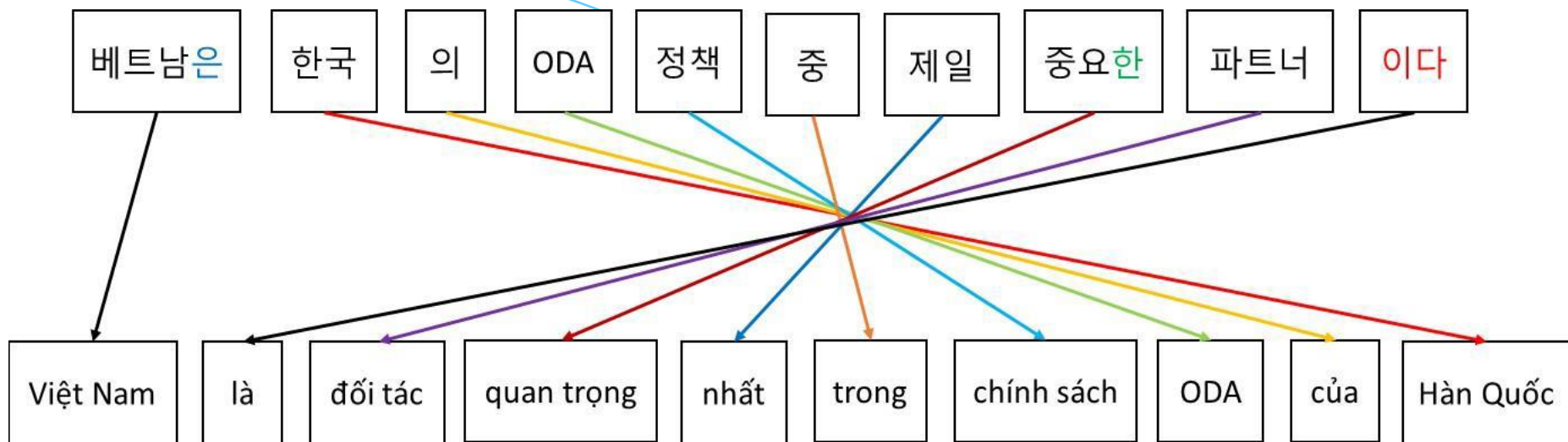
Máy bay trực thăng có thể lên thẳng trên không và đáp thẳng xuống đất . Chúng có thể đứng yên trên không. Máy bay trực thăng không có cánh, một cánh quạt lớn gọi là chong chóng trên đầu chiếc máy bay cung cấp sức nâng.

- * Helicopters can rise straight up into the air and can go straight down.
- + Máy bay trực thăng có thể lên thẳng trên không và đáp thẳng xuống đất.
- * They can stand still in the air.
- + Chúng có thể đứng yên trên không.
- * Helicopters do not have wings.
- + Máy bay trực thăng không có cánh.

Parallel corpus: word alignment



Parallel corpus: semantics tagging



Training Corpus: Q&A ChatBot

QUESTION	ANSWER
Actiso được trồng nhiều nhất ở đâu?	Actiso được trồng nhiều nhất ở Đà Lạt, Sapa, Tam Đảo.
Đâu là phần của cây Actiso được sử dụng làm thuốc?	Lá, hoa, rễ và thân của cây Actiso đều được dùng làm thuốc.
Thành phần hóa học chứa trong lá Actiso bao gồm những gì?	Lá Actiso chứa các hợp chất như dẫn xuất axit caffeic, flavonoid, lacton sesquiterpene, anthocyan, cyanidin, tannin và tinh dầu dễ bay hơi.
Công dụng của lá Actiso là gì?	Lá Actiso có tác dụng lợi tiểu và được dùng trong điều trị bệnh phù và thấp khớp.
Cách dùng và liều dùng của Actiso như thế nào?	Actiso có thể dùng dưới hình thức thuốc sắc, lá tươi hoặc khô. Liều dùng hàng ngày tùy thuộc vào hình thức và tình trạng bệnh.
Actiso có thể giúp bảo vệ gan như thế nào?	Actiso chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ gan và giảm nồng độ độc tố có hại cho gan.
Actiso có tác dụng lợi mật như thế nào?	Actiso giúp tăng bài tiết dịch mật và tăng hoạt động các enzyme giúp tiêu hóa.
Actiso có tác dụng giúp xương khỏe mạnh như thế nào?	Actiso chứa những khoáng chất như mangan, photpho và magiê giúp tăng cường sức khỏe của xương và ngăn ngừa loãng xương.
Actiso có tác dụng giúp trái tim khỏe mạnh như thế nào?	Actiso giúp giảm mức độ cholesterol xấu và tăng mức độ cholesterol tốt, từ đó giúp ổn định huyết áp và giảm các bệnh lý tim mạch.

Ancient Corpus

sino	chinese	Viet_raw
Kinh thảo Đa Sĩ. Tiên thị, Đa Sĩ thị hữu công lao hoành hành quốc trung, hiệp gian cự nữ, bức dân nhân thế, cố Duy Săn sử Chân thảo chi. Thời hữu tinh văn ư doanh trung. Duy Săn quân tiến chi Chi Linh [huyện danh] dữ Cáo giáp chiến ư Nam Gian. Ti tướng danh Hạnh tử ư trận. Duy Săn kiến tặc khiêu chiến dục kích chi, chư tướng gián bất thính. Tặc hựu khiêu chiến, Duy Săn phần nộ phân đạo tiến chiến, thân tiên sĩ tốt. Duy Săn cập Nguyễn Thượng giai vị Trần Cáo sở hoạch, chi Vạn Kiếp hành quân sát chi. Cáo trực đảo Bồ Đề. Đế mệnh Thiết Sơn bá Trần Chân tiến thảo, đại phá chi, thích sát thậm đa. Cáo toại thoán vu Lạng Nguyên, bắt cảm phục xuất, đi Nguyệt Giang vì giới. Chân dữ Cáo quân tương trì. Cáo truyền kì tử thăng tiếm hiệu Tuyên Hoà. Hậu Cáo tước.	京討多士. 先是多士恃有功勞衡衡國中脅奸處女逼淫人妻故惟憺使真討之. 時有星隕於營中. 惟憺軍進至至靈[縣名]與曷夾戰於南澗. 裨將名幸死於陣. 惟憺見賊挑戰欲擊之諸將諫不聽. 賊又挑戰惟憺忿怒分道進戰身先士卒. 惟憺及阮尚皆為陣曷所獲至萬劫行館殺支. 曷直到菩提. 帝命鉄山伯陳真進討大破之刺殺甚多. 曷遂竄于諒原不敢復出以月江為界. 真與曷軍相持. 曷傳其子昇借號宣和. 後曷削.	Kinh_sư đánh bọn Đa_Sĩ . Trước đó , Đa_Sĩ cậy có công_lao hoành_hành trong Kinh , cưỡng_hiếp con_gái chưa chồng , gian_dâm vợ của người khác , cho_nên_Duy_Săn sai Chân về đánh . Bấy_giờ , có sao_sạ xuống trung_doanh . Quân_Duy_Săn tiến đến Chi_Linh , giáp_chiến với quân Cáo ở xã Nam_Gian . Viên_tỳ_tướng tên là Hạnh chết tại_trận . Duy_Săn thấy giặc_khiêu_chiến , có ý_muốn đánh , các tướng can không được . Giặc_lại_khiêu_chiến . Duy_Săn tức_giận chia đường tiến đánh , tự mình xông lên trước quân_linh . Duy_Săn và Nguyễn_Thượng đều bị Trần_Cáo bắt được , đem về hành quân ở Vạn_Kiếp giết chết . Cáo tiến thẳng đến Bồ_Đề , vua sai Thiết_Sơn_bá Trần_Chân tiến đánh , phá tan được , chém_giết rất nhiều . Cáo phải chạy trốn về Lạng_Nguyên không dám ra đánh nữa , lấy sông Nguyệt làm ranh_giới . Chân cầm_cự với quân Cáo . Cáo truyền ngôi cho con là Cung , tiếm xưng niên_hiệu là Tuyên_hoà . Sau Cáo cạo
giai giải tán. Hạ, tứ nguyệt, thời cốc đại phong nhẫm, nãi phân khiển bồi trúc các xứ đề lộ dĩ phòng thủy hoạn. Thị nguyệt, Yên Định huyện, Đan Nê Thượng xã, Đồng Cổ sơn băng. Mệnh quan vãng cáo tế chi. Nhị thập tứ nhật, Dần thi, hữu Tuệ tinh hiện vu Tây Nam phương, hình như hồng quyền. Nhị thập bát nhật, Dậu thi, hữu tinh trực đằng Tây phương tầu, hình như bạch thất. Nhuận tứ nguyệt, mệnh Thái phó Thanh quận công Trịnh Tráng, Thái bảo Vạn quận công Trịnh Xuân đẳng đốc lĩnh tượng mã sĩ tốt vãng phạt nguy Hào quận đồ đảng vu Yên Dũng địa.	皆解散. 夏四月時穀大豐稔乃分遣培築各處堤路以防水患. 是月安定縣丹泥上社銅鼓山崩. 命官往告祭之. 二十四日寅時有彗星見于西南方形如紅絹. 二十八日酉時有星直騰西方走形如帛正. 閏四月命太傅清郡公鄭樞太保萬郡公鄭椿等督領象馬士卒往伐偽豪郡徒黨于安勇地.	tan_vỡ . Mùa hạ , tháng 4 , bấy_giờ lúa rất tốt , bèn chia sai bồi_đắp đê_điều các xứ đề phòng nạn lụt . Tháng ấy , núi Đồng_Cổ ở xã Đan_Nê_Thượng , huyện Yên_Định bị lở . Sai_quan đến cáo_tế . Ngày 2 , giờ Dần , có sao_Chổi mọc ở phương_tây_nam , hình_như tấm lụa đỏ . Ngày 28 , giờ Dậu , có ngôi_sao bay thẳng về phương_tây , hình_như tấm lụa Tháng 4 nhuận , sai bọn Thái phó Thanh quận_công Trịnh_Tráng và Thái_bảo_Vạn quận_công Trịnh_Xuân đốc_lĩnh voi ngựa , quân_linh đi đánh bè_đảng Hào quận công nguy ở vùng Yên_Dũng .



Data production

The New York Times

THE NEW NEW WORLD

How Cheap Labor Drives China's A.I. Ambitions



Workers at the headquarters of Ruijin Technology Company in Jiaxian, in central China's Henan Province. They identify objects in images to help artificial intelligence make sense of the world. Yan Cong for The New York Times

Data is the new oil, it has been said for years now. If data is the new oil, then China is already the largest producer with its factories packed with laborers working hard to annotate images and data for machine learning (*Analytics India Magazine*).

Vietnamese Computational Linguistics

Rank	Language Name	Primary Country	Population
1	CHINESE, MANDARIN	China	885,000,000
2	SPANISH	Spain	332,000,000
3	ENGLISH	United Kingdom	322,000,000
4	BENGALI	Bangladesh	189,000,000
5	HINDI	India	182,000,000
6	PORTUGUESE	Portugal	170,000,000
7	RUSSIAN	Russia	170,000,000
8	JAPANESE	Japan	125,000,000
9	GERMAN, STANDARD	Germany	98,000,000
10	CHINESE, WU (Ngô)	China	77,175,000
11	JAVANESE	Indonesia, Java, Bali	75,500,800
12	KOREAN	Korea, South	75,000,000
13	FRENCH	France	72,000,000
14	VIETNAMESE	Vietnam	67,662,000
15	TELUGU	India	66,350,000
16	CHINESE, YUE (Việt)	China	66,000,000

Abilities of Vietnamese language perception?

Việt Nam giành huy chương Vàng môn kiếm chém đồng đội

VietNam+ 06/12/2019 38 liên quan

Đây là tấm huy chương Vàng thứ 4 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ 6 của SEA Games 30.



Thích



Bình luận



Chia sẻ

Á hậu, MC bình thân khai nhận
nhiều lần bán dâm ngàn USD cho
khách ở trụ sở công an

Viết Dũng - Theo Trí Thức Trẻ, 06/09/2018 17:34



Á hậu có bầu với cựu HLV trưởng đội
làng Đầy

BÙI TIẾN DŨNG THỎ LỘ VIỆC VỢ CÓ BẦU VỚI CỰU HLV TRƯỞNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM TẠI SÂN HÀNG ĐẦY

ttvn.vn | 07/07/2019 12:00 AM

Bùi Tiến Dũng và Viettel đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CLB TPHCM ở vòng 14 V.League 2019 diễn ra vào tối 7/7. Sau trận đấu, anh cũng có cuộc gặp mặt ngắn với





"BỎ QUA"

- Qua cũng có nói là, nếu như em thấy qua có gì không phải thì em hãy bỏ qua! Vậy mà cuối cùng cô ấy bỏ qua...
- Thì ông nói vậy mà ?
- Hồng phải, ý của qua là nếu như qua không phải thì hãy bỏ qua, chứ đừng có bỏ qua! Vậy mà cô ấy không chịu bỏ qua, cô ấy bỏ qua...

NĂM CON HỔ - NHÂM DẦN 2022

Thật ra, thì NĂM CON HỔ và NĂM CON HỔ có hai nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Một bên là NĂM CON HỔ và bên kia là NĂM CON HỔ.

Nếu hiểu theo nghĩa NĂM CON HỔ thì nó sẽ là NĂM CON HỔ, còn nếu ta hiểu theo nghĩa của NĂM CON HỔ thì nó phải được hiểu là NĂM CON HỔ.

Vietnamese-native speaker: our strong point.

=> Our strong point: Vietnamese-native speakers

Inquiry about Machine Translation for Vietnamese

Inbox x



임행선 <hs00.lim@samsung.com>

8/9/13



to me ▾

Dear Professor Dinh Dien,

This is the Software Center at **Samsung Electronics** in Korea. Our lab is currently researching the development of Korean <-> Vietnamese machine translation.

While searching for Vietnamese universities and companies which have expertise in MT, we came across your name.

We wonder whether you have conducted research on MT for Vietnamese language, and whether you have an ongoing research or project. If you share with us how things are with you, it will be very helpful to us.

We also need the info on MT companies which work on Vietnamese. If you know any company or institution which supports Vietnamese with its own MT engine, please let us know.

Thank you in advance.

Best regards,

Haengsun Eunice Lim

Haengsun Eunice Lim

Mobile. +82-10-2320-5040 / Tel. +82-31-279-2395

E-mail. hs00.lim@samsung.com

Web Platform Lab/ Software Center

Samsung Electronics Co., LTD in Suwon, Korea

Inquiry about Machine Translation for Vietnamese



Inbox x



임행선 <hs00.lim@samsung.com>

8/9/13



to me ▾

Dear Professor Dinh Dien,

This is the Software Center at **Samsung Electronics** in Korea. Our lab is currently researching the development of Korean <-> Vietnamese machine translation.

While searching for Vietnamese universities and companies which have expertise in MT, we came across your name.

We wonder whether you have conducted research on MT for Vietnamese language, and whether you have an ongoing research or project. If you share with us how things are with you, it will very helpful to us.

We also need the info on MT companies which work on Vietnamese. If you know any company or institution which supports Vietnamese with its own MT engine, please let us know.

Thank you in advance.

Best regards,

Haengsun Eunice Lim

Haengsun Eunice Lim

Mobile. +82-10-2320-5040 / Tel. +82-31-279-2395

E-mail. hs00.lim@samsung.com

Web Platform Lab/ Software Center

Samsung Electronics Co., LTD in Suwon, Korea

Sent: Tuesday, January 19, 2016 1:58 PM
To: ddien@fit.hcmus.edu.vn
Subject: Acquiring Vietnamese treebank

Dear Prof. Dinh Dien,

HyunJeong Choe <hyunjeongc@google.com>

1/21/16



to me

Thank you so much your prompt reply!

If your treebank contain 300k, then we would like to acquire the entire set.

We are Natural language understanding team under Google research team and focusing on several NLP projects. We'd like to use your treebank to train our Vietnamese segmenter, PoS tagger and NER tagger. These analyzer will be used several Google projects such as conversational search.

The Licensee may use the data internally only. The Licensee may not:

1. Distribute the data;
2. Publish any research in which the data was used without providing a citation acknowledging that the data was developed by the Computation Linguistics Center of HCMUS.

Best,

-HJ

Date: 15-Oct-2015

From: Kohei Saito <AdvancedLinguistics@gmail.com>

Subject: Vietnamese; Computational Linguistics; Morphology; Phonology; Semantics; Syntax: Analytic Linguistic Project Manager, Google, Inc., Singapore

University or Organization: **Google, Inc.**

Department: Natural Language Understanding

Job Location: Singapore, Singapore

Job Title: Analytic Linguistic Project Manager [Vietnamese]

Job Rank: Analytic Linguistic Project Manager; Manager

Specialty Areas: Computational Linguistics; Morphology; Phonology; Semantics; Syntax

Required Language(s): [Vietnamese \(vie\)](#)

Description:

The role of the Analytic Linguistic Project Manager is to consult with Natural Language Understanding Researchers on creating guidelines and setting standards for a variety of NLP projects as well as to manage the work of a team of junior linguists to achieve high quality data output.

This includes:

- Training, managing and overseeing the work of a team of junior linguists
- Creating guidelines for semantic, syntactic and morphological projects
- Evaluating and analyzing data quality
- Consulting with researchers and engineers on the development of linguistic databases

Job requirements:

- **Native-level speaker of Vietnamese** and fluent in English
- **Master's degree or higher in Linguistics or Computational Linguistics**, specializing in semantics, syntax, morphology or lexicography
- Ability to quickly grasp technical concepts; should have an interest in natural language processing
- Excellent oral and written communication skills
- Good organizational skills
- Previous project management and people management experience preferred
- Some programming language or previous experience working in a Linux environment a plus

Hivan Fagnano hivan.fagnano@

Số hóa > Công nghệ

Thứ tư, 30/9/2020, 13:00 (GMT+7)

to clc

Greetings,

Our company is looking for
well known multinational cc
We're building up a team of
studies.

Apple tuyển người nói tiếng Việt làm Siri

Apple đang tuyển nhân sự thành thạo tiếng Việt trên trang tuyển dụng của mình, nhiều khả năng sẽ phát triển trợ lý ảo Siri cho thị trường Việt Nam.

Trên trang tuyển dụng, Apple mới bổ sung vị trí chuyên viên Ngôn ngữ Việt Nam cho mảng trí tuệ nhân tạo và học máy. Người được tuyển dụng sẽ làm việc trong đội ngũ phát triển Siri, tại văn phòng ở khu Ang Mo Kio (Singapore). Siri là trợ lý ảo của Apple và là một trong những ứng dụng thực tế nhất về AI mà Apple đang phát triển.

The project, which would last 3-5 months, involves performing quality control tasks of audio-recorded files \ voice overs in the linguists' native language, so phonetic transcription, pronunciation transcription and proofreading skills are required.

Please note that the right candidates must be native speakers of Vietnamese.

By visiting your site, I've noticed the the Computational Linguistic Center focuses on spelling checker, grammar checker, Text Translation, Contrastive Linguistics, etc. and I thought students from your course might be considered good candidates, as we need native Vietnamese speakers with the above mentioned skills.

Would it be possible talking with teachers from the Center?

MY PRODUCTS

Dictionary

An entry in the Chinese-Vietnamese Dictionary:

<WORD>

<HEAD>油然</HEAD>

<PHONETIC>yóurán</PHONETIC>

<BODY>

<TXT_V>Tự nhiên</TXT_V>

<EXAMPLE>

<TXT_C>敬慕之心，油然而生</TXT_C>

<TXT_V>Lòng ngưỡng mộ, tự nhiên mà có</TXT_V>

</EXAMPLE>

</BODY>

<BODY>

<TXT_V>hơi nước bốc lên</TXT_V>

<EXAMPLE>

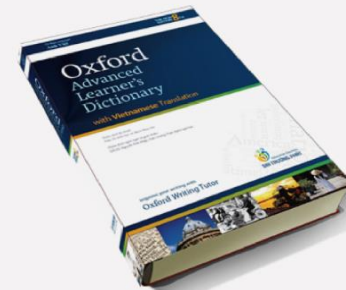
<TXT_C>油然作云</TXT_C>

<TXT_V>Hơi nước bốc lên thành mây</TXT_V>

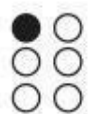
</EXAMPLE>

</BODY>

</WORD>



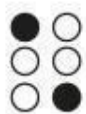
KÝ HIỆU CHỮ BRAILLE VIỆT NGỮ



A



Ă



Â



B



C



D



Đ



E



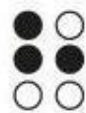
Ê



F



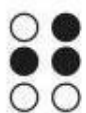
G



H



I



J



K



L



M



N



O



Ô



Ơ



P



Q



R



S



T



U



Ư



V



W



X



Y



Z



sắc



huyền



hỏi



ngã



nặng



hai chấm :



phẩy ,



chấm phẩy ;



chấm câu .



chấm thang !



chấm hỏi ?



Báo viết hoa



(



)



mở "



đóng "

Phép toán:



+



-



x



:



=



<



>



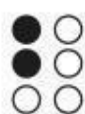
Báo số



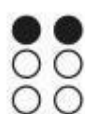
0



1



2



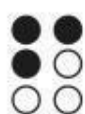
3



4



5



6



7



8



9

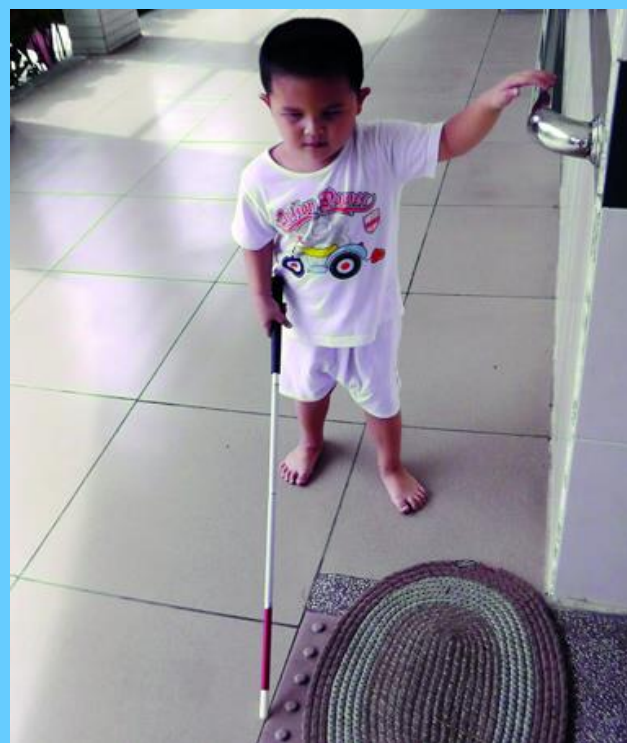
Trung tâm dữ liệu đa ngữ

Kim Từ Điển (KMDC) chúng

tôi chuyên sản xuất các

phần mềm có hỗ trợ tiếng

Việt cho người khiếm thị.



Unit 1

Exercises

Practice

English Songs

Section A

Vocabulary

Section B





Language Technology

making good progress

mostly solved

Spam detection

Let's go to Agra!

Buy V1AGRA ...

Part-of-speech (POS) tagging

ADJ ADJ NOUN VERB ADV

Colorless green ideas sleep furiously.

Named entity recognition (NER)

PERSON ORG LOC

Einstein met with UN officials in Princeton

Sentiment analysis

Best roast chicken in San Francisco!

The waiter ignored us for 20 minutes.

Coreference resolution

Carter told Mubarak he shouldn't run again.

Word sense disambiguation (WSD)

I need new batteries for my *mouse*.

Parsing

I can see Alcatraz from the window!

Machine translation (MT)

第13届上海国际电影节开幕...

The 13th Shanghai International Film Festival...

Information extraction (IE)

You're invited to our dinner party, Friday May 27 at 8:30

Party
May 27
add

still really hard

Question answering (QA)

Q. How effective is ibuprofen in reducing fever in patients with acute febrile illness?

Paraphrase

XYZ acquired ABC yesterday

ABC has been taken over by XYZ

Summarization

The Dow Jones is up

The S&P500 jumped

Housing prices rose

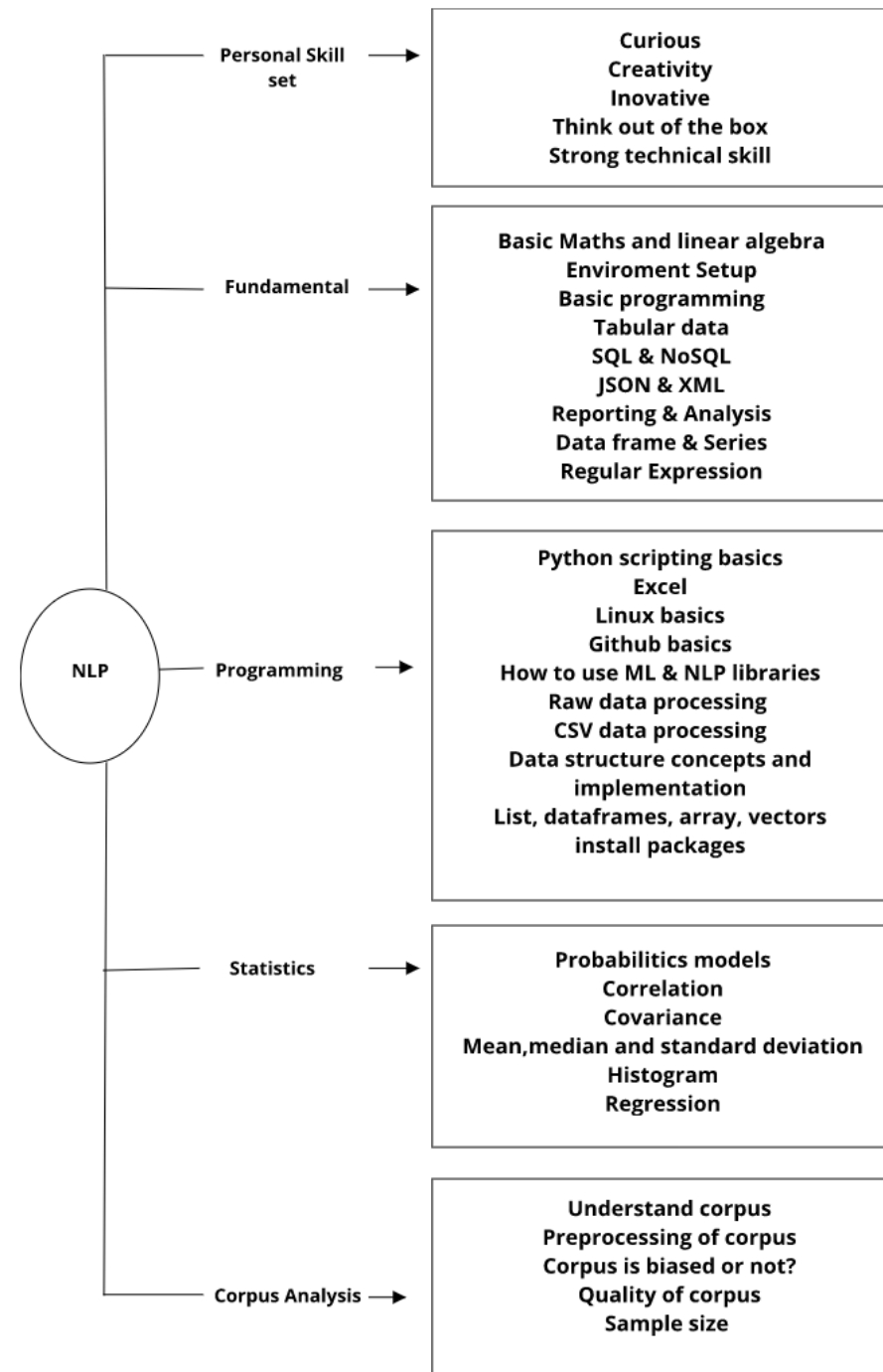
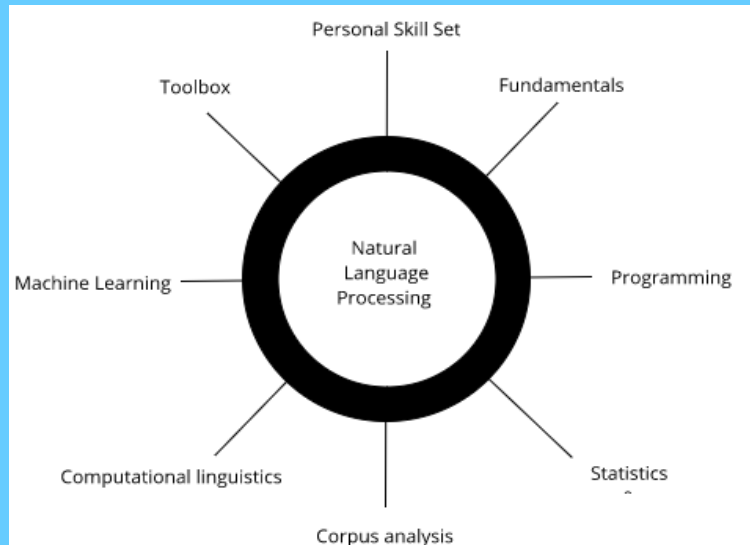
Economy is good

Dialog

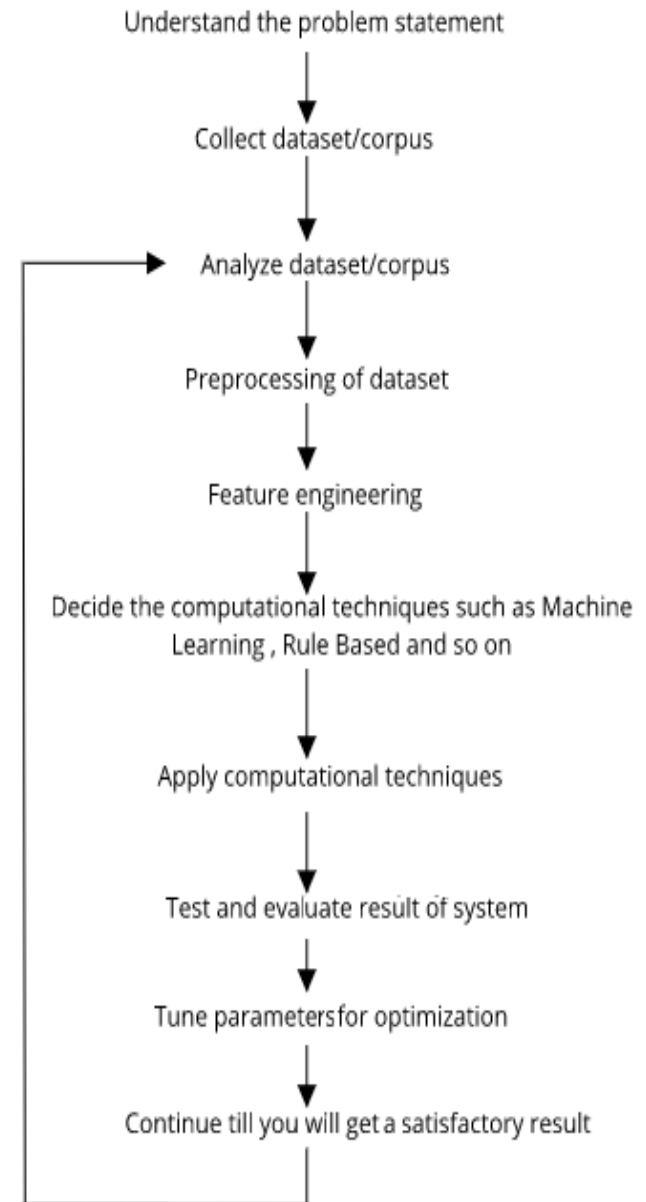
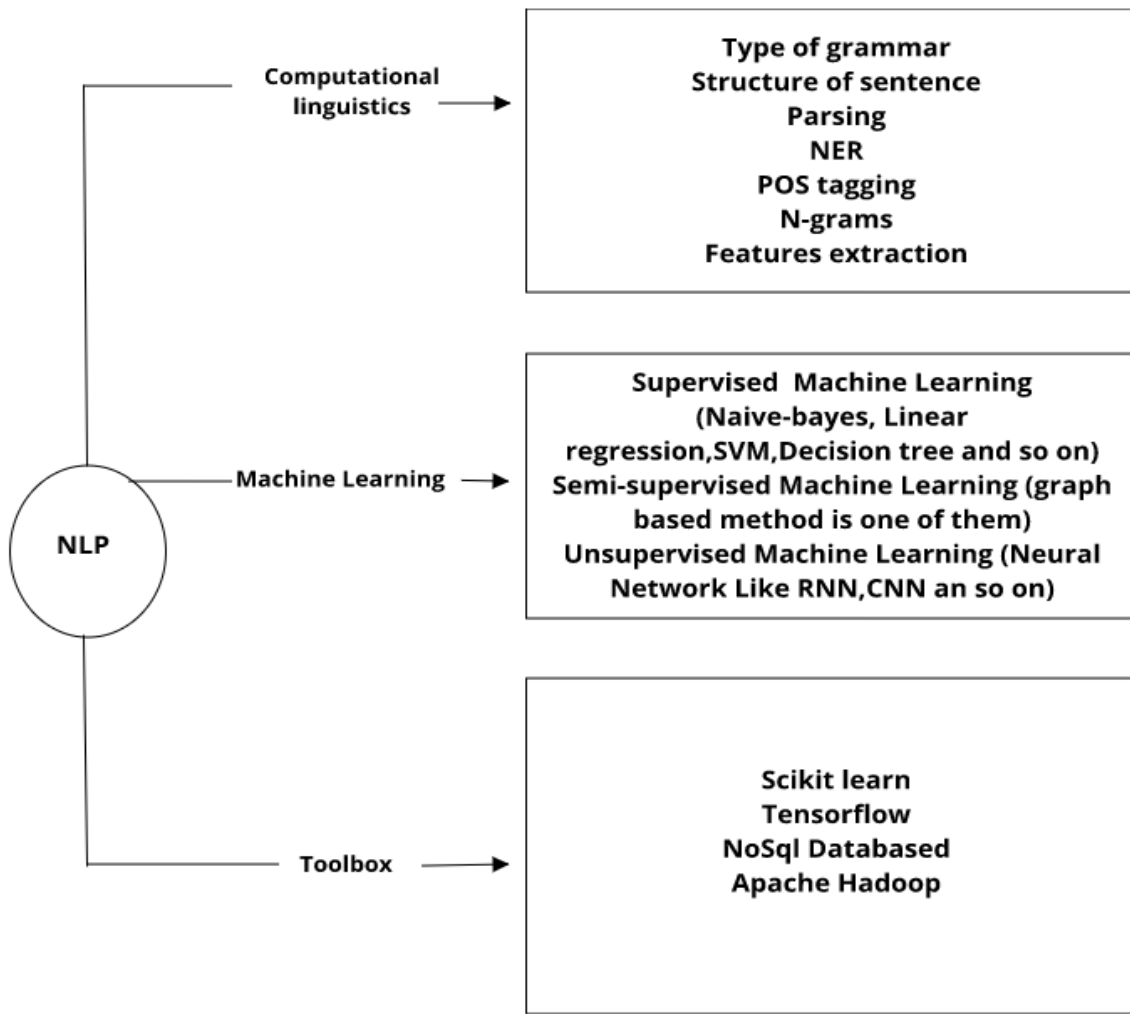
Where is Citizen Kane playing in SF?

Castro Theatre at 7:30. Do you want a ticket?

What do you need for NLP?



What will you learn in this NLP course?



Course content

Part I: (Assoc. Prof. Dinh Dien)

1. Introduction to Natural Languages
2. Review Formal Languages
3. Rule-based NLP: parsing
4. Corpus-based NLP: corpus linguistics

PART II: (Dr. Buu Long)

AI-ML, DL, LLM, Gen-AI,

NLP project: (4-member group)

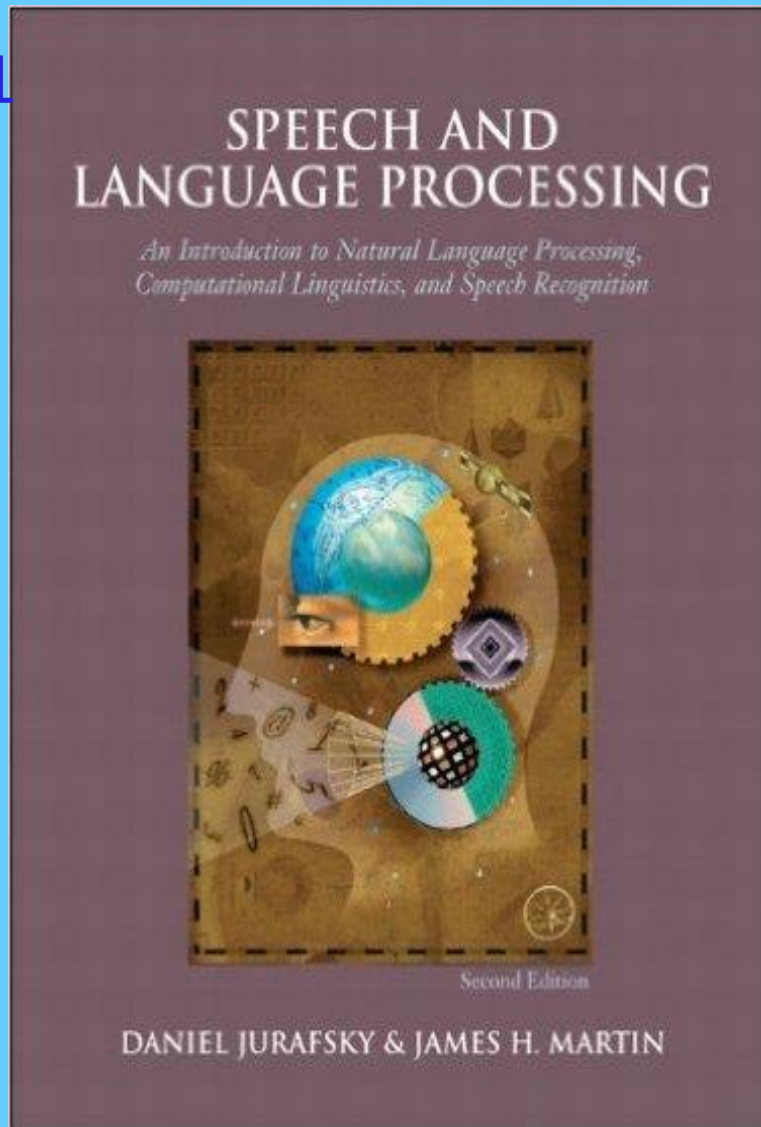
- **Mid-term:** building Dataset
- **Final-term:** training Model

List of topics: (in various languages/scripts/fields/domains)

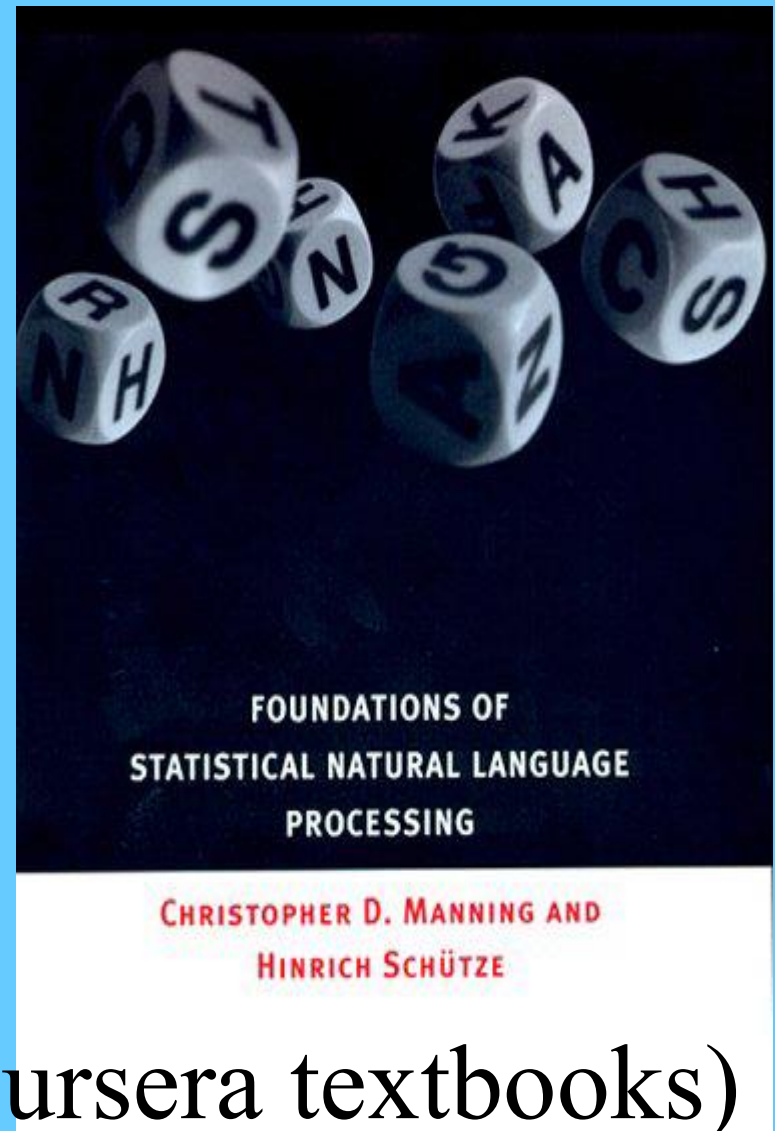
LLM (pre-train, finetuning,...), xxxBERT, ChatBot,
Translation, Text Mining, Classifier, OCR, Spelling checker, ...

Textbooks (theory)

01



02



(Coursera textbooks)

Speech and Language Processing

An Introduction to Natural Language Processing,
Computational Linguistics, and Speech Recognition
with Language Models

Third Edition draft

Daniel Jurafsky
Stanford University

James H. Martin
University of Colorado at Boulder

Copyright ©2024. All rights reserved.

Draft of January 12, 2025. Comments and typos welcome!

Understanding LLMs: A Comprehensive Overview from Training to Inference

Yiheng Liu^a, Hao He^a, Tianle Han^a, Xu Zhang^a, Mengyuan Liu^a, Jiaming Tian^a,
Yutong Zhang^b, Jiaqi Wang^c, Xiaohui Gao^d, Tianyang Zhong^d, Yi Pan^e, Shaochen Xu^e,
Zihao Wu^e, Zhengliang Liu^e, Xin Zhang^b, Shu Zhang^c, Xintao Hu^d, Tuo Zhang^d,
Ning Qiang^a, Tianming Liu^a and Bao Ge^a

^aSchool of Physics and Information Technology, Shaanxi Normal University, Xi'an, 710119, Shaanxi, China

^bInstitute of Medical Research, Northwestern Polytechnical University, Xi'an, 710072, Shaanxi, China

^cSchool of Computer Science, Northwestern Polytechnical University, Xi'an, 710072, Shaanxi, China

^dSchool of Automation, Northwestern Polytechnical University, Xi'an, 710072, Shaanxi, China

^eSchool of Computing, The University of Georgia, Athens, 30602, USA

CHAPTER

15

Chatbots & Dialogue Systems

Les lois de la conversation sont en général de ne s'y appesantir sur aucun objet, mais de passer légèrement, sans effort et sans affectation, d'un sujet à un autre ; de savoir y parler de choses frivoles comme de choses sérieuses

[The rules of conversation are, in general, not to dwell on any one subject, but to pass lightly from one to another without effort and without affectation; to know how to speak about trivial topics as well as serious ones.]

The 18th C. *Encyclopedia* of Diderot, start of the entry on conversation

The literature of the fantastic abounds in inanimate objects magically endowed with the gift of speech. From Ovid's statue of Pygmalion to Mary Shelley's story about Frankenstein, we continually reinvent stories about creating something and then having a chat with it. Legend has it that after finishing his sculpture *Moses*, Michelangelo thought it so lifelike that he tapped it on the knee and commanded it to speak. Perhaps this shouldn't be surprising. Language is the mark of humanity and sentience, and conversation or dialogue is the most fundamental arena of language. It is the first kind of language we learn as children, and the kind we engage in constantly, whether we are ordering lunch, buying train tickets, or talking with our families, friends, or coworkers.

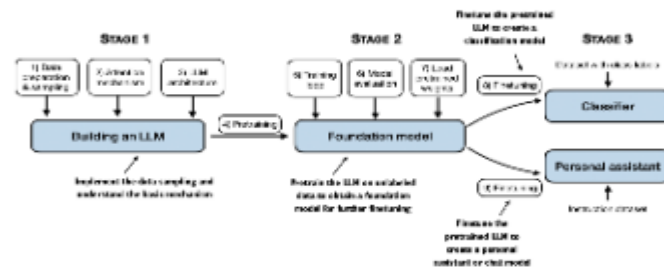
This chapter introduces the fundamental algorithms of programs that use conversation to interact with users. We often distinguish between two kinds of archi-



conversation
dialogue

- Build a Large Language Model (From Scratch): <http://github.com/rasbt/LLMs-from-scratch>

Build a Large Language Model from Scratch



GitHub - rasbt/LLMs-from-scratch: Implement a...

Implement a ChatGPT-like LLM in PyTorch from scratch,
step by step - rasbt/LLMs-from-scratch

github.com

Textbooks (practice)

03

Python Natural Language Processing

Explore NLP with machine learning
and deep learning techniques

Jalaj Thanaki

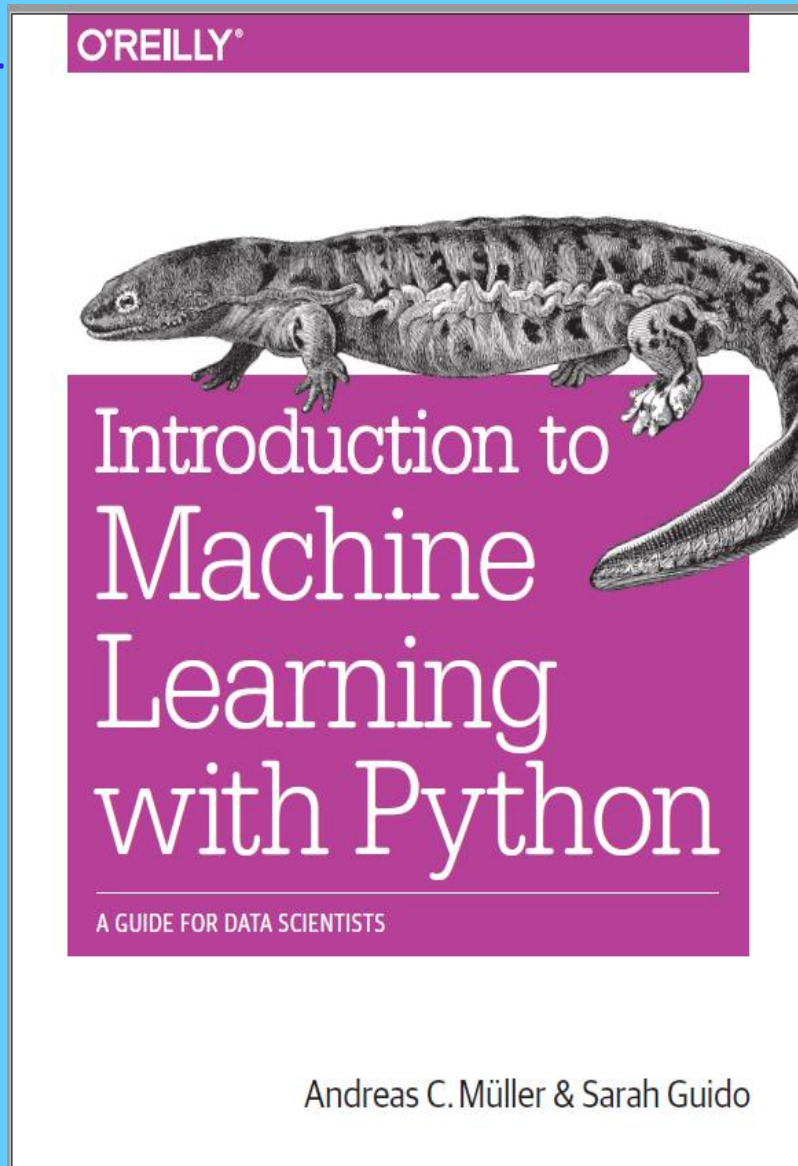
Packt>

BIRMINGHAM - MUMBAI

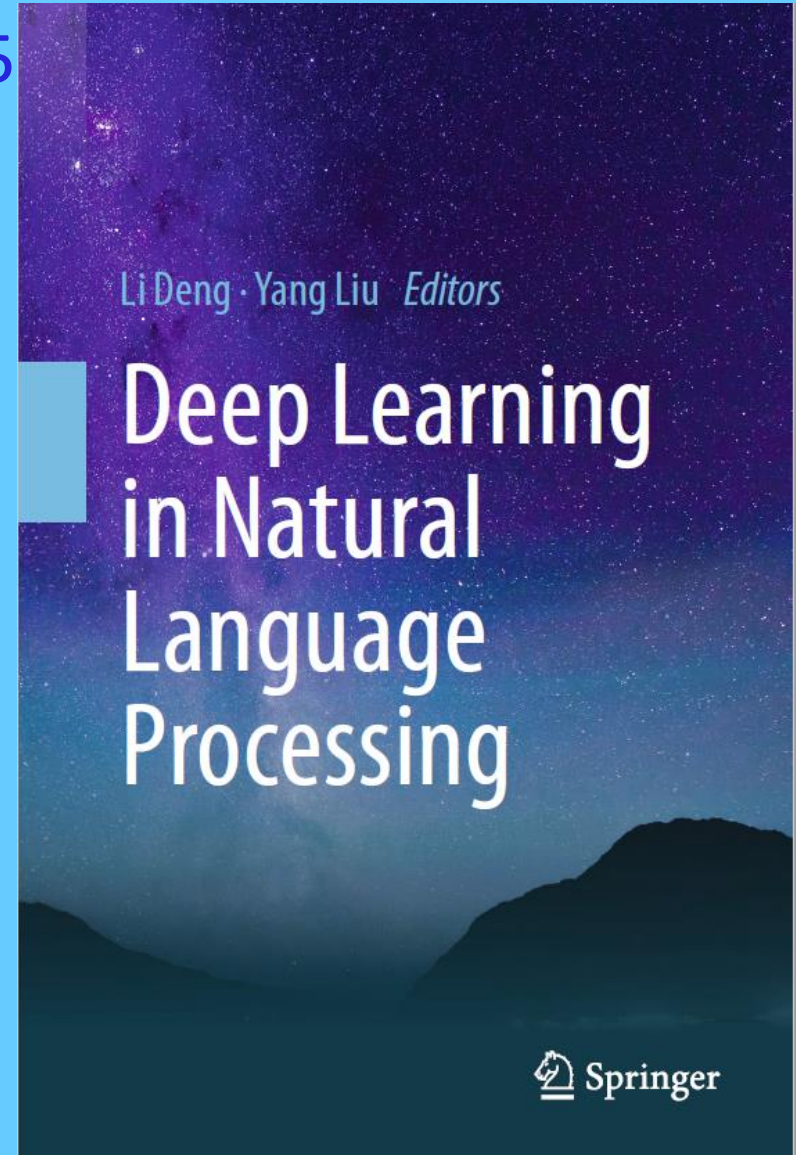
- >  Introduction
- >  Corpus & Dataset
- >  Structure of Sentences
- >  Preprocessing
- >  Feature Engineering & NLP Algorithms
- >  Advanced Feature Engineering & NLP Algorithms
- >  Rule-based System for NLP
- >  Machine Learning for NLP Problems
- >  Deep Learning for NLU & NLG Problems
- >  Advanced Tools
- >  Improve your NLP Skills
-  Installation Guide

Reference books (ML techniques)

04



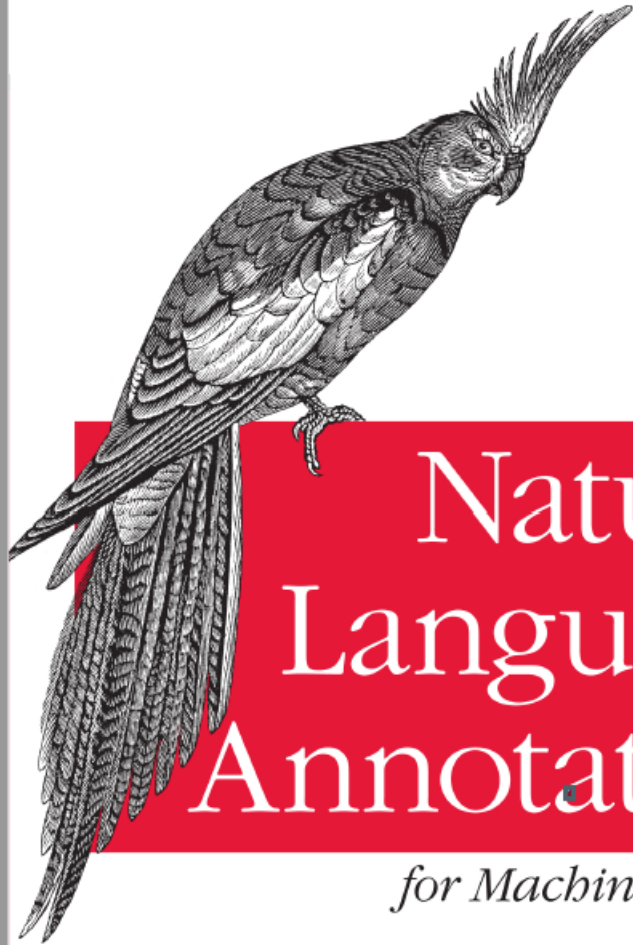
05



Reference books (training corpus)

06

A Guide to Corpus-Building for Applications



Natural Language Annotation

for Machine Learning

O'REILLY®

*James Pustejovsky
& Amber Stubbs*

- > > Preface
- > > Chapter 1. The Basics
- > > Chapter 2. Defining Your Goal and Dataset
- > > Chapter 3. Corpus Analytics
- > > Chapter 4. Building Your Model and Specification
- > > Chapter 5. Applying and Adopting Annotation Standards
- > > Chapter 6. Annotation and Adjudication
- > > Chapter 7. Training: Machine Learning
- > > **Chapter 8. Testing and Evaluation**
- > > Chapter 9. Revising and Reporting
- > > Chapter 10. Annotation: TimeML
- > > Chapter 11. Automatic Annotation: Generating TimeML
- > > Chapter 12. Afterword: The Future of Annotation
- > > Appendix A. List of Available Corpora and Specifications

Reference books (linguistics)



MORGAN & CLAYPOOL PUBLISHERS

07 Linguistic Fundamentals for Natural Language Processing

*100 Essentials from
Morphology and Syntax*

Emily M. Bender

**SYNTHESIS LECTURES ON
HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES**

Graeme Hirst, *Series Editor*

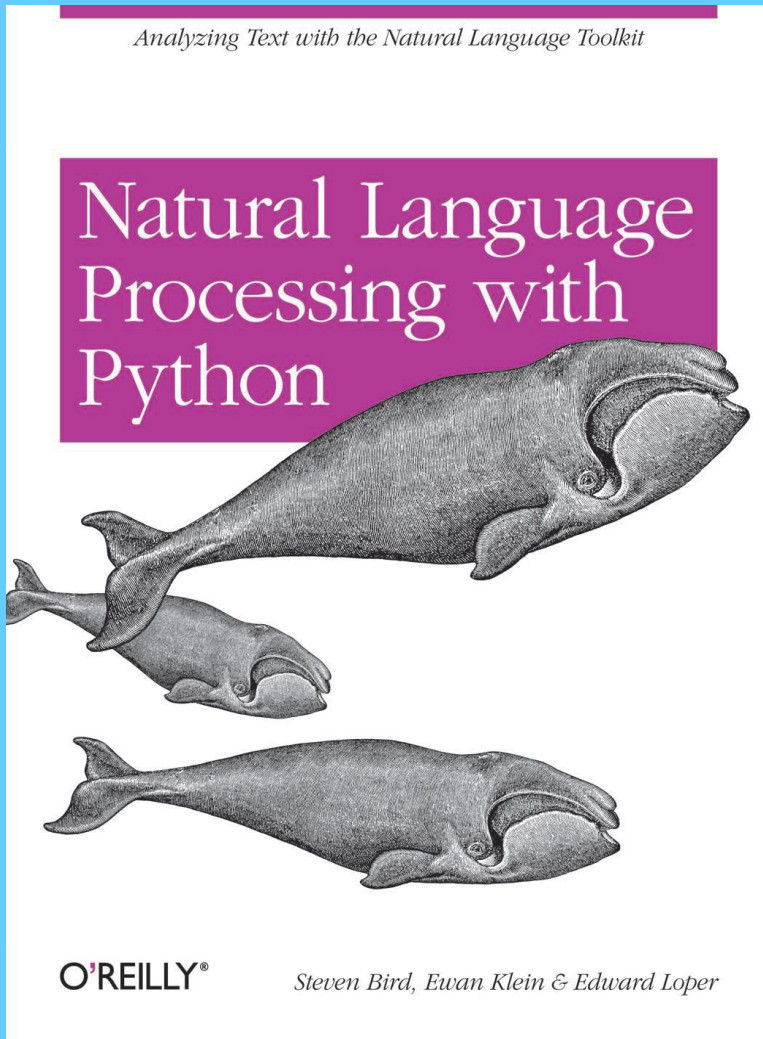
- >  Introduction/motivation
- >  Morphology: Introduction
- >  Morphophonology
- >  Morphosyntax
- >  Syntax: Introduction
- >  Parts of speech
- >  Heads, arguments and adjuncts
- >  Argument types and grammatical functions
- >  Mismatches between syntactic position and semantic roles
- >  Resources

Reference books (Vietnamese)

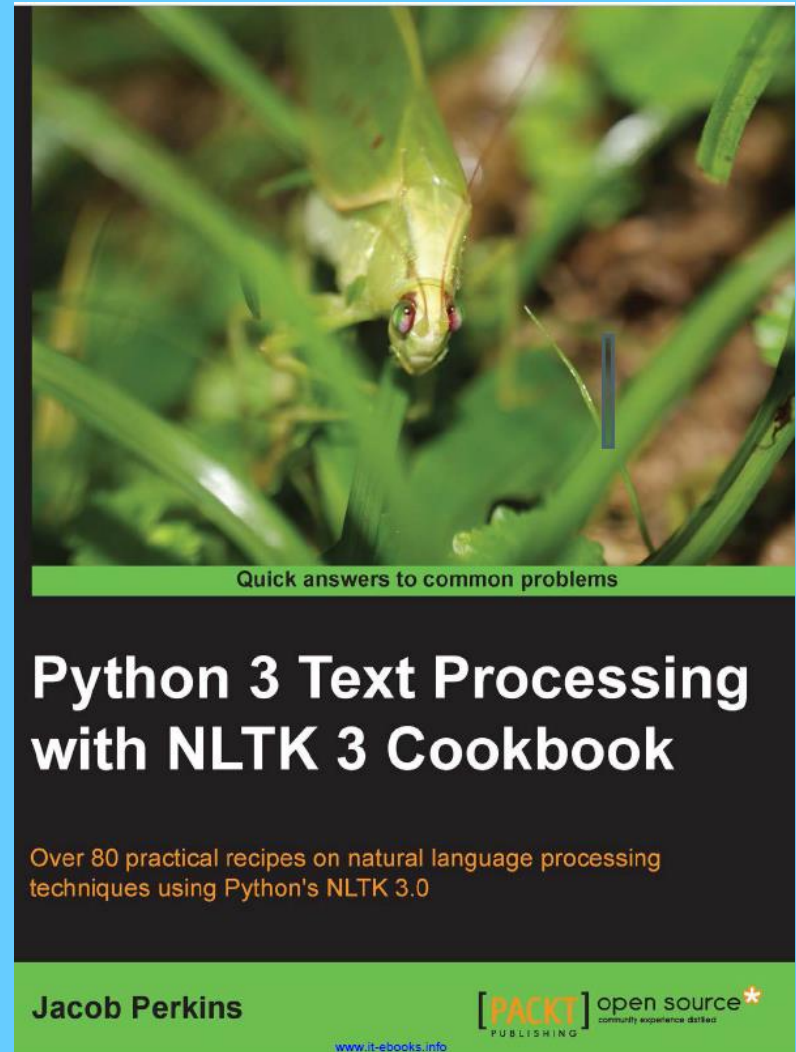


Reference books (programming)

08



09



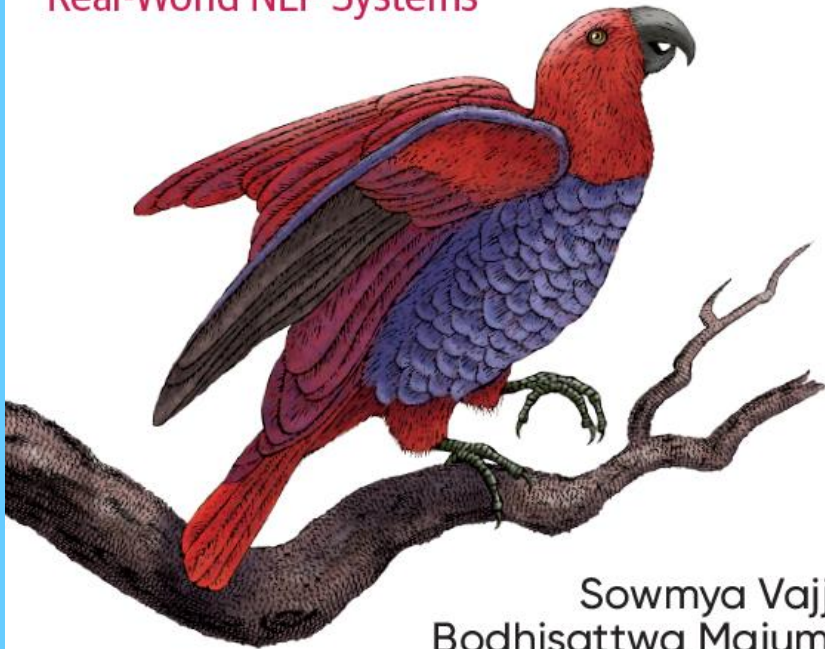
Reference books (applications)

10

O'REILLY®

Practical Natural Language Processing

A Comprehensive Guide to Building
Real-World NLP Systems



Sowmya Vajjala,
Bodhisattwa Majumder,
Anuj Gupta & Harshit Surana

- > Preface
- ✓ Part I. Foundations
 - > Chapter 1. NLP: A Primer
 - > Chapter 2. NLP Pipeline
 - > Chapter 3. Text Representation
- ✓ Part II. Essentials
 - > Chapter 4. Text Classification
 - > Chapter 5. Information Extraction
 - > Chapter 6. Chatbots
 - > Chapter 7. Topics in Brief
- ✓ Part III. Applied
 - > Chapter 8. Social Media
 - > Chapter 9. E-Commerce and Retail
 - > Chapter 10. Healthcare, Finance, and Law
- ✓ Part IV. Bringing It All Together
 - > Chapter 11. The End-to-End NLP Process

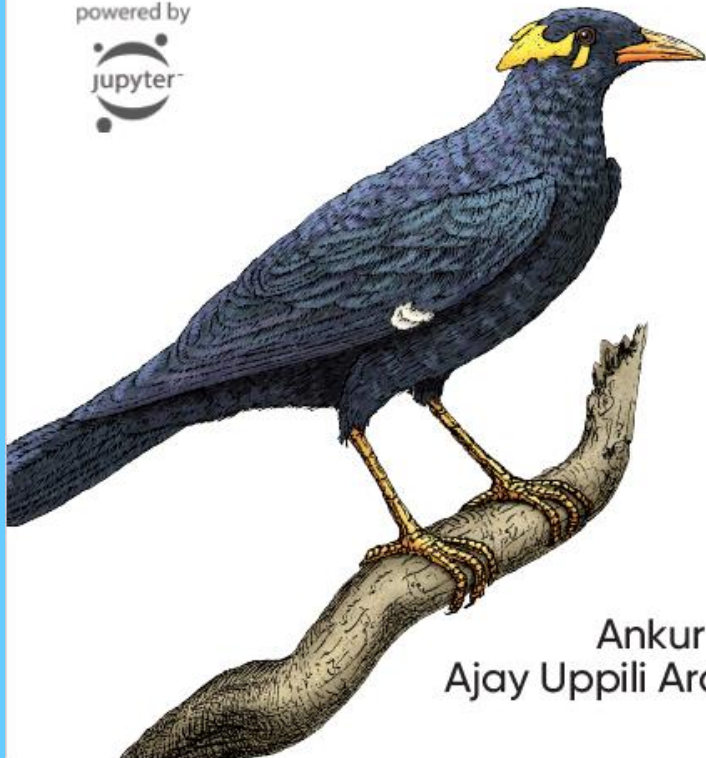
Reference books (applications)

11 O'REILLY®

Applied Natural Language Processing in the Enterprise

Teaching Machines to Read, Write & Understand

powered by

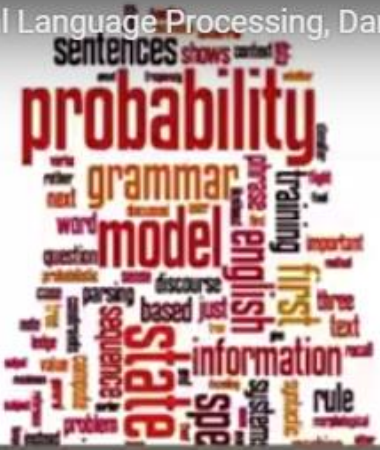


Ankur A. Patel &
Ajay Uppili Arasanipalai

- ✓  Part I. Scratching the Surface
 - >  Chapter 1. Introduction to NLP
 - >  Chapter 2. Transformers and Transfer Learning
 - >  Chapter 3. NLP Tasks and Applications
- ✓  Part II. The Cogs in the Machine
 - >  Chapter 4. Tokenization
 - >  Chapter 5. Embeddings: How Machines "Understand" Words
 - >  Chapter 6. Recurrent Neural Networks and Other Sequence Models
 - >  Chapter 7. Transformers
 - >  Chapter 8. BERTology: Putting It All Together
- ✓  Part III. Outside the Wall
 - >  Chapter 9. Tools of the Trade
 - >  Chapter 10. Visualization
 - >  Chapter 11. Productionization
 - >  Chapter 12. Conclusion
- >  Appendix A. Scaling

Reference course (Coursera)

1. Natural Language Processing, Dan Jurafsky (Stanford University)



Introduction to NLP

What is Natural Language Processing?



MORE VIDEOS

➔ Main reference slides: Stanford Uni.

Reference websites (papers, dataset)

Association for Computational Linguistics (ACL)

ACL Anthology <https://aclanthology.org>

- A Digital Archive of Top Research Papers in CL, NLP.

<EACL> European Chapter of the ACL

<NAACL> North American chapter of the ACL

<EMNLP> Empirical Methods in Natural Language Processing

CoNLL: Conference on Computational Natural Language Learning

COLING: International Conference on Computational Linguistics

❖ Vietnamese NLP:

<https://vlsp.org.vn/> (Vietnamese Language Speech Processing)

<https://www.clc.hcmus.edu.vn/> (Computational Linguistics Center, Uni. of Science, HCMC-VNU).



Welcome to the ACL Anthology!

The ACL Anthology currently hosts 106019 papers on the study of computational linguistics and natural language processing.

Subscribe to the mailing list or the RSS news feed to receive announcements and updates to the Anthology.

Full Anthology as BibTeX (9.79 MB)

...with abstracts (30.17 MB)

RSS Feed (latest 1000 papers)

Give feedback

ACL Events

Venue	2025 – 2020	2019 – 2010	2009 – 2000	1999 – 1990	1989 and older
AACL	23 22 20				
ACL	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15 14 13 12 11 10	09 08 07 06 05 04 03 02 01 00	99 98 97 96 95 94 93 92 91 90	89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79
ANLP			00	97 94 92	88 83
ArabicNLP	24 23				
CL	25 24 23 22 21 20	19 18 17 16 15 14 13 12 11 10	09 08 07 06 05 04 03 02 01 00	99 98 97 96 95 94 93 92 91 90	89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 78 77 76 75 74
CoNLL	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15 14 13 12 11 10	09 08 07 06 05 04 03 02 01 00	99 98 97	
EACL	24 23 21	17 14 12	09 06 03	99 97 95 93 91	89 87 85 83
EMNLP	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15 14 13 12 11 10	09 08 07 06 05 04 03 02 01 00	99 98 97 96	
Findings	24 23 22 21 20				
IWSLT	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15 14 13 12 11 10	09 08 07 06 05 04		
NAACL	24 22 21	19 18 16 15 13 12 10	09 07 06 04 03 01 00		
SemEval	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15 14 13 12 10	07 04 01	98	
*SEM	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15 14 13 12			
TACL	25 24 23 22 21 20	19 18 17 16 15 14 13			
WMT	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15 14 13 12 11 10	09 08 07 06		
WS	25 24 23 22 21 20	19 18 17 16 15 14 13 12 11 10	09 08 07 06 05 04 03 02 01 00	99 98 97 96 95 94 93 91 90	89 87 85 83 81 79 77
SIGs	ANN ARAB BIOMED DAT DIAL EDU EL FSM GEN HAN HUM LEX MEDIA MOL MORPHON MT NLL PARSE REP SEM SEMITIC SLAV SLPAT SLT TYP UL UR WAC Writ				

Non-ACL Events

Venue	2025 – 2020	2019 – 2010	2009 – 2000	1999 – 1990	1989 and older
ALTA	24 23 22 21 20	19 18 17 16 15 14 13 12 11 10	09 08 07 06 05 04 03		
AMTA	24 22 20	18 16 14 12 10	08 06 04 02 00	98 96 94	
CCL	24 23 22 21 20				
CLiC-it	24				
COLING	25 24 22 20	18 16 14 12 10	08 06 04 02 00	98 96 94 92 90	88 86 84 82 80 73 69 67 65
EAMT	24 23 22 20	18 16 15 14 12 11 10	09 08 06 05 04 03 02 00	99 98 97 96 94 93	
EMNLP			06 05 04 03 02 01 00	94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74	

Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (2024)

Volumes

- Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers) **865 papers**
- Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers) **78 papers**
- Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 3: System Demonstrations) **39 papers**
- Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 4: Student Research Workshop) **38 papers**
- Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 5: Tutorial Abstracts) **7 papers**
- Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024 **976 papers**
- Proceedings of the 3rd Workshop on Advances in Language and Vision Research (ALVR) **19 papers**
- Proceedings of the Second Arabic Natural Language Processing Conference **108 papers**
- Proceedings of the 11th Workshop on Argument Mining (ArgMining 2024) **19 papers**
- Proceedings of the 23rd Workshop on Biomedical Natural Language Processing **80 papers**
- Proceedings of the 2nd Workshop on Cross-Cultural Considerations in NLP **10 papers**
- Proceedings of the 1st Workshop on Natural Language Processing Meets Climate Change (ClimateNLP 2024) **21 papers**
- Proceedings of the Workshop on Cognitive Modeling and Computational Linguistics **24 papers**
- Proceedings of the 1st Workshop on Data Contamination (CONDA) **5 papers**
- Proceedings of the 3rd Workshop on NLP Applications to Field Linguistics (Field Matters 2024) **10 papers**
- Proceedings of the 5th Workshop on Gender Bias in Natural Language Processing (GeBNLP) **27 papers**
- Proceedings of the 1st Human-Centered Large Language Modeling Workshop **8 papers**
- Proceedings of the 21st International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT 2024) **38 papers**
- Proceedings of the 1st Workshop on Knowledge Graphs and Large Language Models (KaLLM 2024) **14 papers**
- Proceedings of the 3rd Workshop on Knowledge Augmented Methods for NLP **8 papers**
- Proceedings of the 1st Workshop on Towards Knowledgeable Language Models (KnowLLM 2024) **17 papers**
- Proceedings of the 1st Workshop on Language + Molecules (L+M 2024) **16 papers**
- Proceedings of the 5th Workshop on Computational Approaches to Historical Language Change **19 papers**
- Proceedings of the Seventh Workshop on Technologies for Machine Translation of Low-Resource Languages (LoResMT 2024) **21 papers**
- Proceedings of the 1st Workshop on Machine Learning for Ancient Languages (ML4AL 2024) **27 papers**
- Proceedings of the 6th Workshop on NLP for Conversational AI (NLP4ConvAI 2024) **9 papers**
- Proceedings of the 2nd Workshop on Natural Language Reasoning and Structured Explanations (@ACL 2024) **8 papers**

pdf (full) **Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)**

bib (full)

pdf **bib** **Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)**
Lun-Wei Ku | Andre Martins | Vivek Srikumar

pdf **bib** **abs** **Quantized Side Tuning: Fast and Memory-Efficient Tuning of Quantized Large Language Models**
 Zhengxin Zhang | Dan Zhao | Xupeng Miao | Gabriele Oliaro | Zhihao Zhang | Qing Li | Yong Jiang | Zhihao Jia

pdf **bib** **abs** **Unsupervised Multimodal Clustering for Semantics Discovery in Multimodal Utterances**
Hanlei Zhang | Hua Xu | Fei Long | Xin Wang | Kai Gao

pdf **bib** **abs** **MAGE: Machine-generated Text Detection in the Wild**
Yafu Li | Qintong Li | Leyang Cui | Wei Bi | Zhilin Wang | Longyue Wang | Linyi Yang | Shuming Shi | Yue Zhang

pdf **bib** **abs** **PrivLM-Bench: A Multi-level Privacy Evaluation Benchmark for Language Models**
Haoran Li | Dadi Guo | Donghao Li | Wei Fan | Qi Hu | Xin Liu | Chunkit Chan | Duanyi Yao | Yuan Yao | Yangqiu Song

pdf **bib** **abs** **GenTranslate: Large Language Models are Generative Multilingual Speech and Machine Translators**
Yuchen Hu | Chen Chen | Chao-Han Huck Yang | Ruizhe Li | Dong Zhang | Zhehuai Chen | Eng Siong Chng

pdf **bib** **abs** **Exploring Chain-of-Thought for Multi-modal Metaphor Detection**
Yanzhi Xu | Yueying Hua | Shichen Li | Zhongqing Wang

pdf **bib** **abs** **BitDistiller: Unleashing the Potential of Sub-4-Bit LLMs via Self-Distillation**
DaYou Du | Yijia Zhang | Shijie Cao | Jiaqi Guo | Ting Cao | Xiaowen Chu | Ningyi Xu

pdf **bib** **abs** **A Unified Temporal Knowledge Graph Reasoning Model Towards Interpolation and Extrapolation**
Kai Chen | Ye Wang | Yitong Li | Aiping Li | Han Yu | Xin Song

pdf **bib** **abs** **Unsupervised Information Refinement Training of Large Language Models for Retrieval-Augmented Generation**
Shicheng Xu | Liang Pang | Mo Yu | Fandong Meng | Huawei Shen | Xueqi Cheng | Jie Zhou

pdf **bib** **abs** **CSCD-NS: a Chinese Spelling Check Dataset for Native Speakers**
Yong Hu | Fandong Meng | Jie Zhou

pdf **bib** **abs** **Evaluating Dynamic Topic Models**
Charu Karakkaparambil James | Mayank Nagda | Nooshin Haji Ghassemi | Marius Kloft | Sophie Fellenz

Quantized Side Tuning: Fast and Memory-Efficient Tuning of Quantized Large Language Models

Zhengxin Zhang^{†§}, Dan Zhao^b, Xupeng Miao[†], Gabriele Oliaro[†]

Zhihao Zhang[†], Qing Li^b, Yong Jiang^{§b}, Zhihao Jia[†]

[†]Carnegie Mellon University, [§]Tsinghua University,

^bPeng Cheng Laboratory, ^bTsinghua Shenzhen International Graduate School

zhang-zx21@mails.tsinghua.edu.cn, zhihao@cmu.edu

Abstract

Finetuning large language models (LLMs) has been empirically effective on a variety of downstream tasks. Existing approaches to finetuning an LLM either focus on parameter-efficient finetuning, which only updates a small number of trainable parameters, or attempt to reduce the memory footprint during the training phase of the finetuning. Typically, the memory footprint during finetuning stems from three contributors: model weights, optimizer states, and intermediate activations. However, existing works still require considerable memory, and none can simultaneously mitigate the memory footprint of all three sources. In this paper, we present *quantized side tuning* (QST), which enables memory-efficient and fast finetuning of LLMs by operating through a dual-stage process. First, QST quantizes an LLM’s model weights into 4-bit to reduce the memory footprint of the LLM’s original weights. Second, QST introduces a *side network* separated from the LLM, which utilizes the hidden states of the LLM to make task-specific predictions. Using a separate side network avoids performing back-propagation through the LLM, thus reducing the memory requirement of the intermediate activations. Finally, QST leverages several low-rank adaptors and gradient-free downsample modules to significantly reduce the trainable parameters, so as to save the memory footprint of the optimizer states. Experiments show that QST can reduce the total memory footprint by up to $2.3\times$ and speed up the finetuning process by up to $3\times$ while achieving competent performance compared with the state-of-the-art. When it comes to full finetuning, QST can

(Stiennon et al., 2020; Dosovitskiy et al., 2020). The ongoing evolution of LLMs’ capabilities is accompanied by exponential increases in LLMs’ sizes, with some models encompassing 100 billion parameters (Raffel et al., 2020; Scao et al., 2022). Finetuning pre-trained LLMs (Min et al., 2021; Wang et al., 2022b,a; Liu et al., 2022) for customized downstream tasks provides an effective approach to introducing desired behaviors, mitigating undesired ones, and thus boosting the LLMs’ performance (Ouyang et al., 2022; Askell et al., 2021; Bai et al., 2022). Nevertheless, the process of LLM finetuning is characterized by its substantial memory demands. For instance, finetuning a 16-bit LLaMA model with 65 billion parameters requires more than 780GB of memory (Dettmers et al., 2023).

To reduce the computational requirement of LLM finetuning, recent work introduces *parameter-efficient finetuning* (PEFT), which updates a subset of trainable parameters from an LLM or introduces a small number of new parameters into the LLM while keeping the vast majority of the original LLM parameters frozen (Houlsby et al., 2019; Li and Liang, 2021; Pfeiffer et al., 2020; Hu et al., 2021; He et al., 2021; Lester et al., 2021). PEFT methods achieve comparable performance as full finetuning while enabling fast adaption to new tasks without suffering from catastrophic forgetting (Pfeiffer et al., 2020). However, PEFT methods necessitate caching intermediate activations during forward processing, since these activations are needed to update trainable parameters during backward propagation. As a result, PEFT methods require saving more than 70% of activations and almost the same training time compared to full finetuning (Liao et al., 2023; Sung et al., 2022). Concisely, existing PEFT techniques cannot effectively reduce the memory footprint of LLM finetuning, restricting their applications in numerous real-world memory-constrained scenarios.

Our class Zalo group



NLP_CQ_LT_T3

Zalo group



Scan this QR code with Zalo to join